CIRCUITE INTEGRATE

CURS 13

Ș.l. dr. ing. Daniela Stănescu

Familia de circuite integrate BI - CMOS

- Cursuri anterioare → prezentate → două familii de circuite integrate:

  1. Familia de circuite integrate TTL → realizată în tehnologie bipolară:
     - fiind una din cele mai utilizate familii.
  2. Familia de circuite integrate CMOS → realizată cu tranzistoare unipolare:
     - fiind şi ea una dintre cele mai utilizate familii.

- În continuare se va prezenta o familie de circuite ingrate mixtă → numită BI-CMOS:
  - formată din circuite ce au în structura lor atât tranzistoare unipolare, cât şi tranzistoare bipolare.

Familia de circuite integrate BI - CMOS

- *Avantaje:*
  - Principalul avantaj al acestei familiei îl constituie faptul că prezintă avantajele celor două familii încorporate:
    - Familia de circuite integrate CMOS → avantaje:
      - Grad ridicat de integrare
      - Consum relativ redus
    - Familia de circuite integrate TTL → avantaje:
      - Timpi de propagare mici
      - Frecvenţe de lucru foarte mari

Familia de circuite integrate BI - CMOS

- *Dezavantaje:*
  - Tehnologie mixtă → prezintă mai multe etape de fabricaţie → decât ar avea fiecare tehnologie în parte;
  - Familiile de circuite integrate BI-CMOS → mai scumpe :
    - ➢ După fiecare etapă → poate apărea un anumit grad de rebut → datorită tehnologiei de fabricaţie => costuri suplimentare.

Observaţie:

- Datorită în primul rând a avantajelor ce le prezintă → şi familia de circuite integrate BI-CMOS:
  - ➢ una din familiile utilizate frecvent la ora actuală.

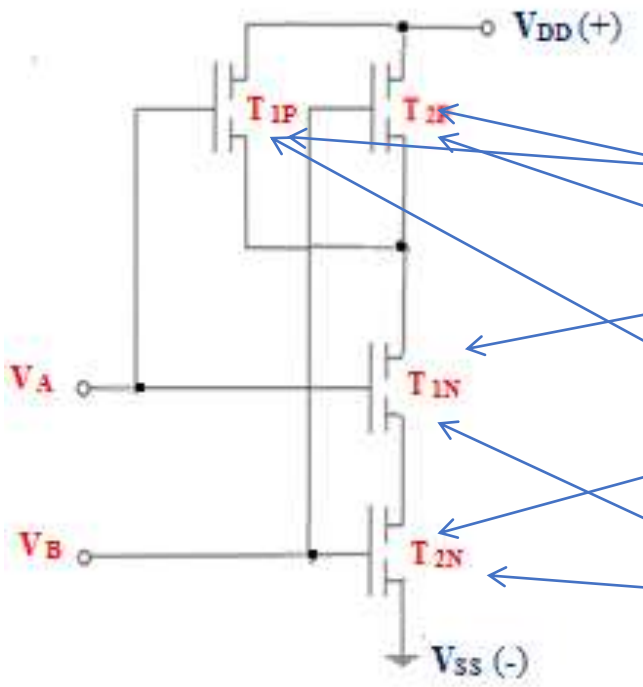
Familia de circuite integrate BI - CMOS

- Familia de circuite integrate BI-CMOS → este formată din două părţi distincte:
  - Partea de intrare → de tip CMOS:
    - Curentul de intrare → extrem de mic => Factor de încărcare mare
    - Consum relativ mic (fiind circuit CMOS)
  - Partea de ieşire → realizată în tehnologie bipolară:
    - Circuitul de ieşire → format din două tranzistoare ce lucrează în contratimp (când unul este în conducţie, celălalt este blocat şi invers);
      - ➢ Pe circuitul de ieşire nu apare consum, în special când se află în regim static sau lucrează la frecvenţe mici (fiind în permanenţă un tranzistor blocat).
    - Pe de altă parte => avantaj → fiind tot timpul un tranzistor în conducţie:
      - ➢ timpul de încărcare şi descărcare a capacităţilor parazite este relativ mic:

        => timpi de propagare mici.

Poarta ŞI - NU - BI - CMOS

- Circuitul de intrare → realizat în mod similar cu o poartă ŞI - NU - CMOS:



- Un tranzistor NMOS → conectat cu un tranzistor de tip PMOS:
  - **T_{1N} - NMOS** → conectat → **T_{1P} - PMOS**
  - **T_{2N} - NMOS** → conectat → **T_{2P} - PMOS**
  - **T_{1P}** → conectat în paralel → **T_{2P} -** de tip PMOS
  - **T_{1N}** → conectat în serie → **T_{2N} -** de tip NMOS

Fig.1 Poarta CMOS ŞI – NU

Poarta ŞI - NU - BI - CMOS

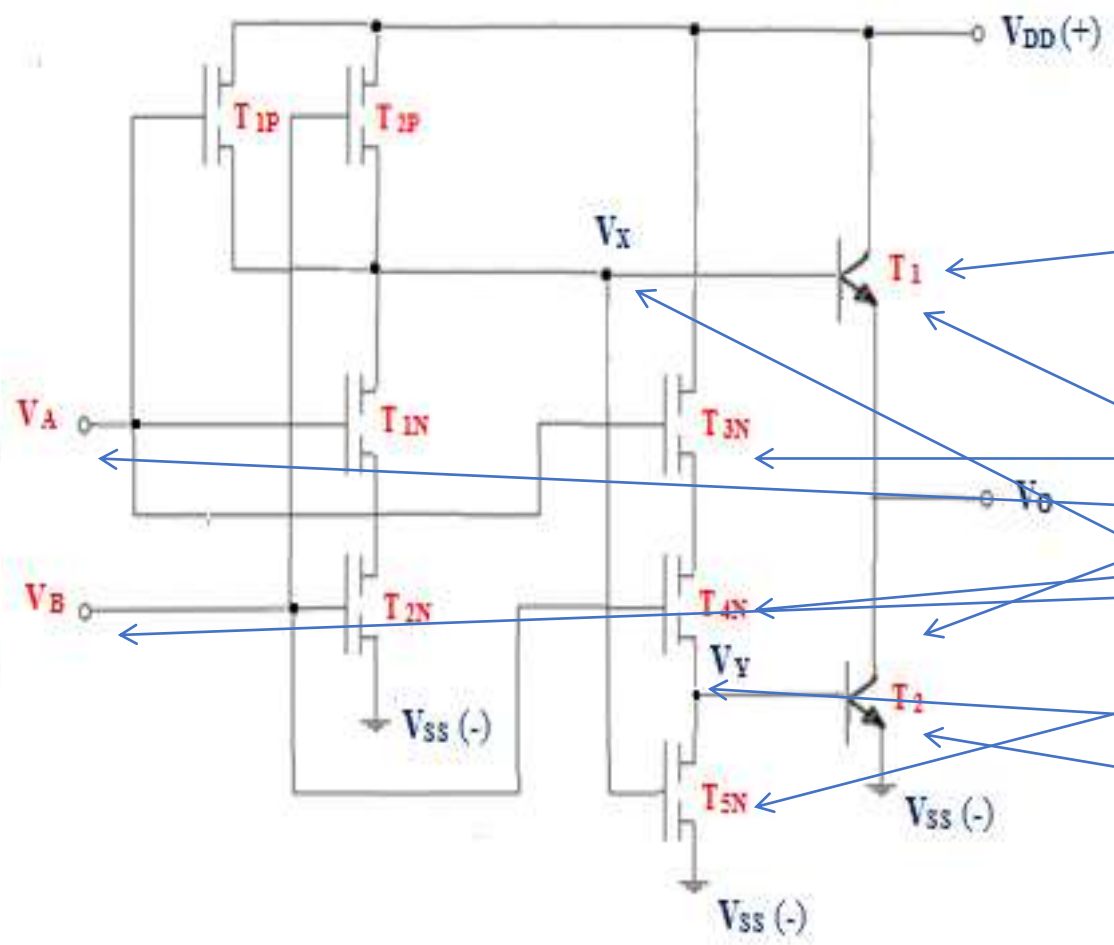


Fig.1 Poarta ŞI– NU- BI- CMOS

- Circuitul de ieşire → format din:
  - două tranzistoare bipolare → notate :$\mathbf{T_1}$ şi $\mathbf{T_2}$:
    - ➢ lucrează în contratimp.
- Există o legătură → formată din:
  - trei tranzistoare de tip NMOS → notate :$\mathbf{T_{3N}}$, $\mathbf{T_{4N}}$
    - ➢ trebuie comandate de la intrare: $\mathbf{V_A}$, $\mathbf{V_B}$
  - $\mathbf{T_{5N}}$ → între circuitul de ieşire şi cel de intrare.
- Se notează → $\mathbf{V_X}$ şi $\mathbf{V_Y}$ → punctele de tensiune intermediare:
  - ➢ comandă cele două tranzistoare bipolare $\mathbf{T_1}$ şi $\mathbf{T_2}$.

Poarta ŞI - NU - BI - CMOS

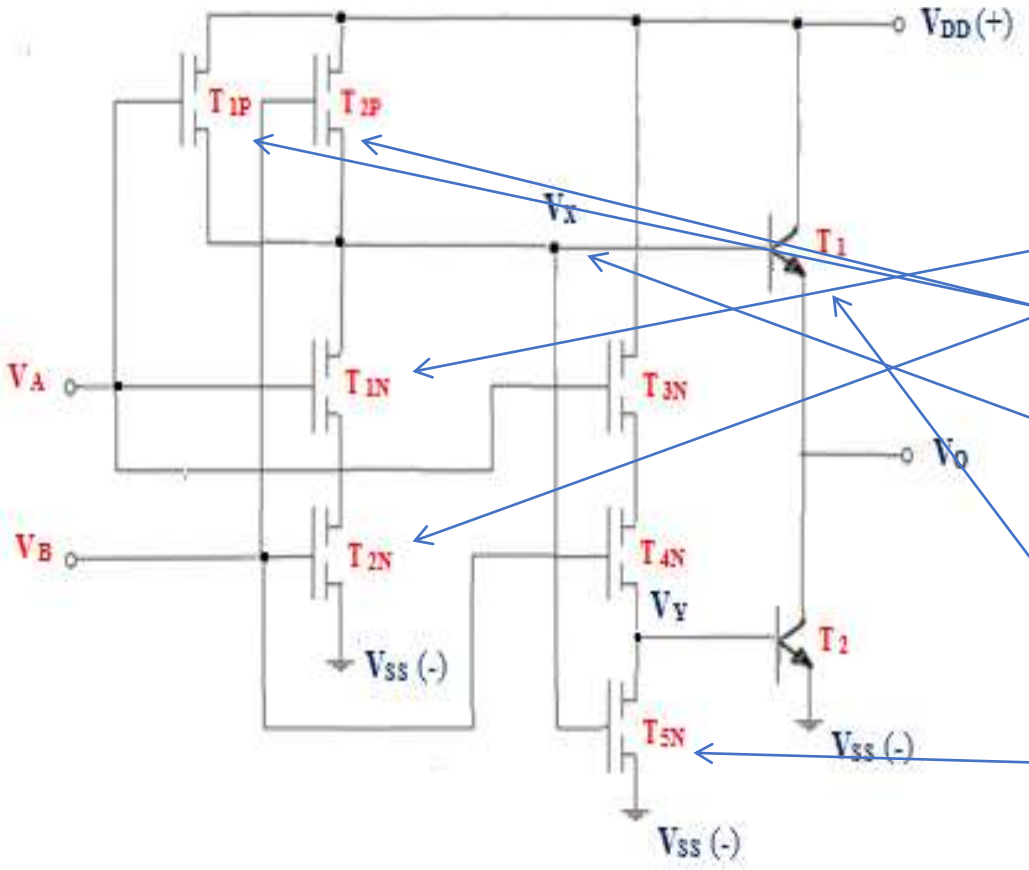


Fig.1 Poarta ŞI– NU- BI- CMOS

Funcţionare:

a) Dacă $\mathbf{V_A = V_B = V_H = V_{DD}}$

$\Rightarrow$ T_{1N} ,T_{2N} $\rightarrow$ conduc

$\Rightarrow$ T_{1P} , T_{2P} $\rightarrow$ blocate => $I_{DS} = 0V$

$\Rightarrow$ V_X $\rightarrow$ dată de tranzistoarele NMOS $\rightarrow$ conducţie

- $V_X = 0V = V_L$

$\Rightarrow$ T_{5N} $\rightarrow$ blocat

$\Rightarrow$ T_1 $\rightarrow$ blocat (1)

Poarta ŞI - NU - BI – CMOS / Funcţionare:

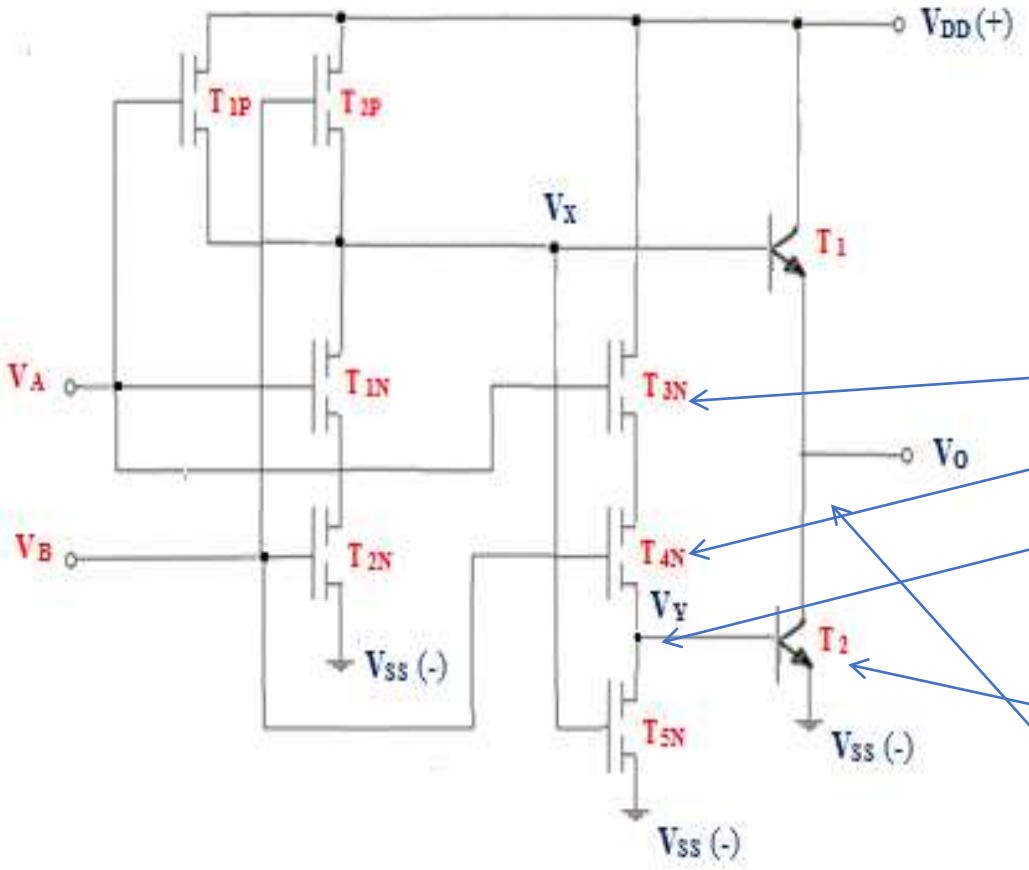


Fig.1 Poarta ŞI– NU- BI- CMOS

- Pe de altă parte:
- Dacă $\mathbf{V_A = V_B = V_H = V_{DD}}$
  - T_{3N} ,T_{4N} - conduc

$\Rightarrow V_Y \rightarrow$ dată de tranzistoarele NMOS $\rightarrow$ conducţie

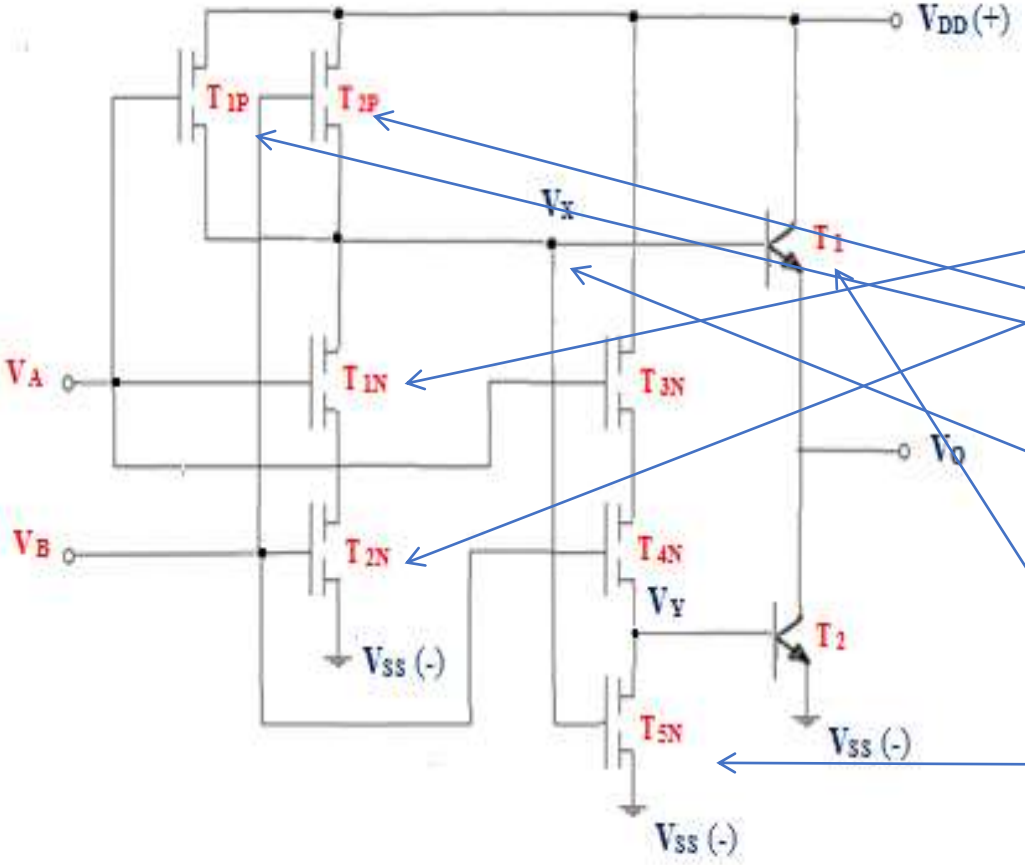
- $V_Y = V_{DD}$

$\Rightarrow T_2 \rightarrow$ conduce (2)

$\Rightarrow$ Din (1) - $T_1 \rightarrow$ blocat şi (2)

$\Rightarrow \mathbf{V_0 \cong 0V = V_L}$

Poarta ŞI - NU - BI – CMOS / Funcţionare:



b) Dacă $\mathbf{V_A = V_B = 0V = V_L}$

$\Rightarrow$ T_{1N} ,T_{2N} $\rightarrow$ blocate => $I_{DS} = 0V$

$\Rightarrow$ T_{1P} , T_{2P} $\rightarrow$ conduc

$\Rightarrow$ V_X $\rightarrow$ dată de tranzistoarele PMOS $\rightarrow$ conducţie

- $V_X = V_{DD} = V_H$

$\Rightarrow$ T_{5N} $\rightarrow$ conduce

$\Rightarrow$ T_1 $\rightarrow$ conduce (3)

Fig.1 Poarta ŞI– NU- BI- CMOS

Poarta ŞI - NU - BI – CMOS / Funcţionare:

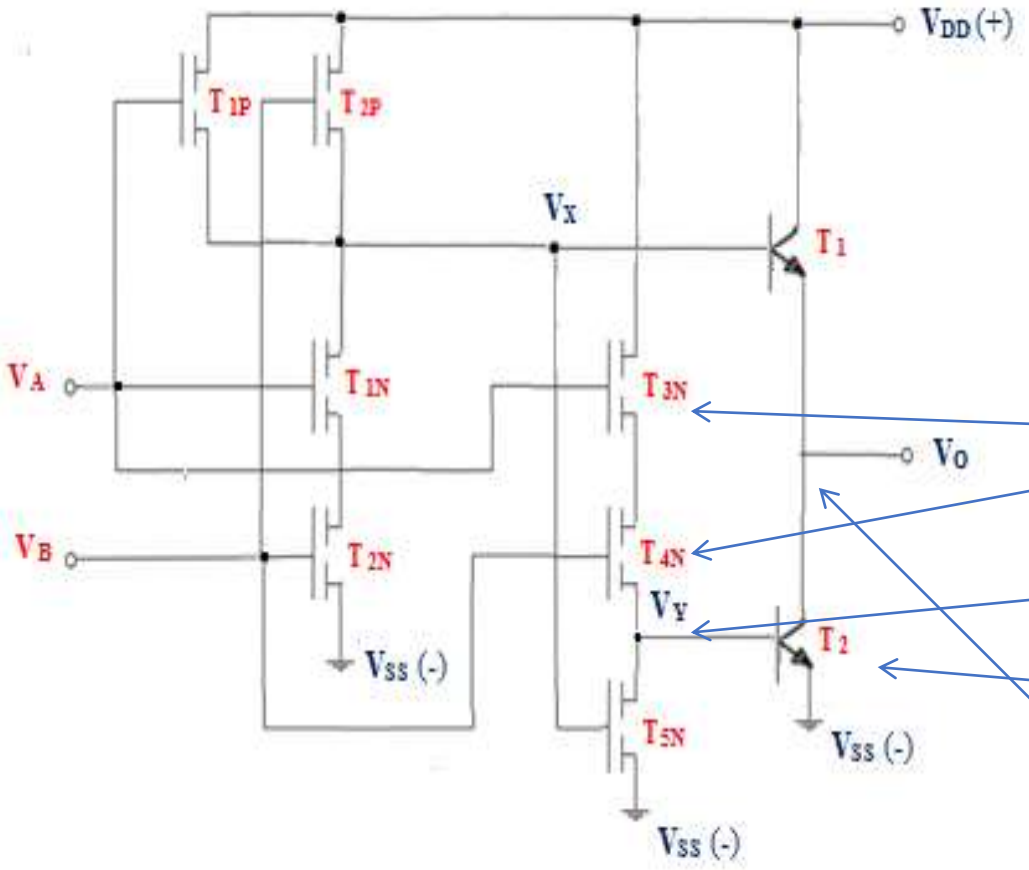


Fig.1 Poarta ŞI– NU- BI- CMOS

- Pe de altă parte:
- Dacă $\mathbf{V_A = V_B = V_L = 0V}$
  - T_{3N} ,T_{4N} - blocate

$\Rightarrow V_Y = 0V = V_L$

$\Rightarrow T_2 \rightarrow$ blocat (4)

$\Rightarrow$ Din (3) - $T_1 \rightarrow$ conduce şi (4)

$\Rightarrow \mathbf{V_0 \cong V_{DD} = V_H}$

Poarta ŞI - NU - BI – CMOS / Funcţionare:

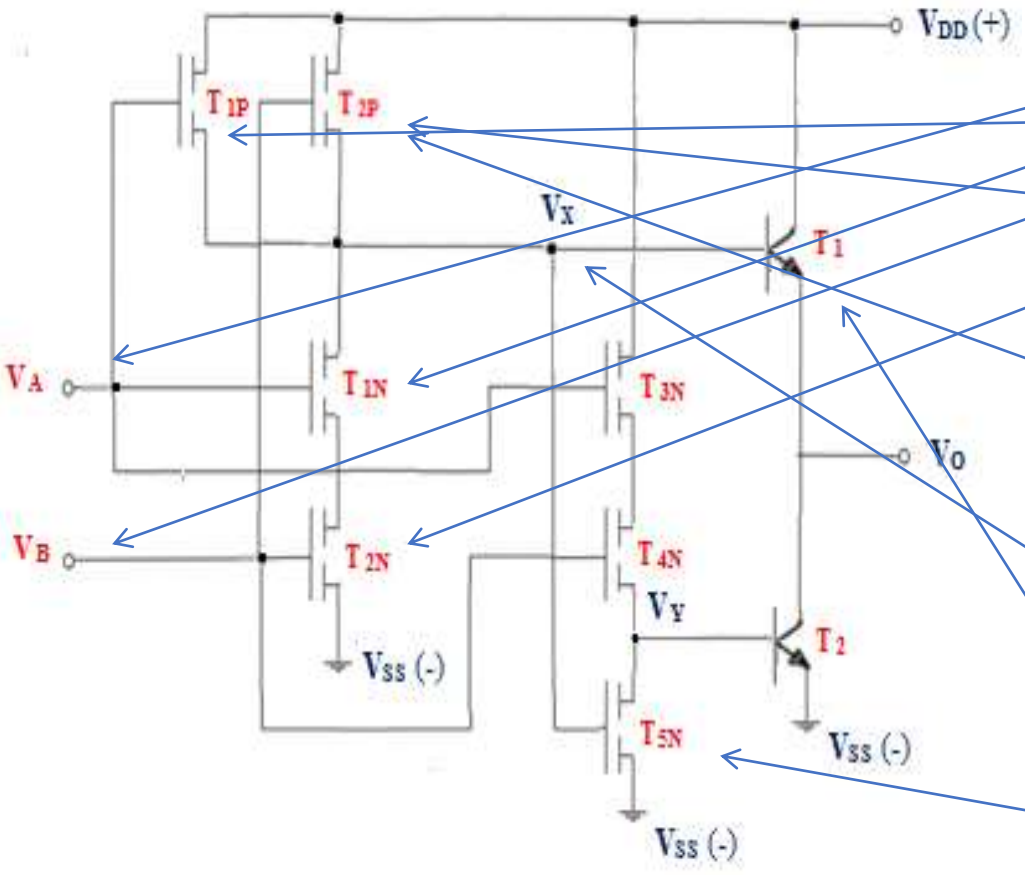


Fig.1 Poarta ŞI– NU- BI- CMOS

c) Dacă $\mathbf{V_A = V_H}$ **şi** $\mathbf{V_B = V_L}$

$\Rightarrow T_{1N} \rightarrow$ conduce , $T_{1P} \rightarrow$ blocat

$\Rightarrow T_{2N} \rightarrow$ blocat, $T_{2P} \rightarrow$ conduce

- Deoarece tranzistoarele NMOS sunt legate în serie, iar dacă unul dintre ele este blocat, în mod automat îl blochează şi pe celălalt:

$\Rightarrow V_X \rightarrow$ dată de tranzistorul $T_{2P} \rightarrow$ conducţie

- $V_X = V_{DD} = V_H$

$\Rightarrow T_{5N} \rightarrow$ conduce

$\Rightarrow T_1 \rightarrow$ conduce (5)

Poarta ŞI - NU - BI – CMOS / Funcţionare:

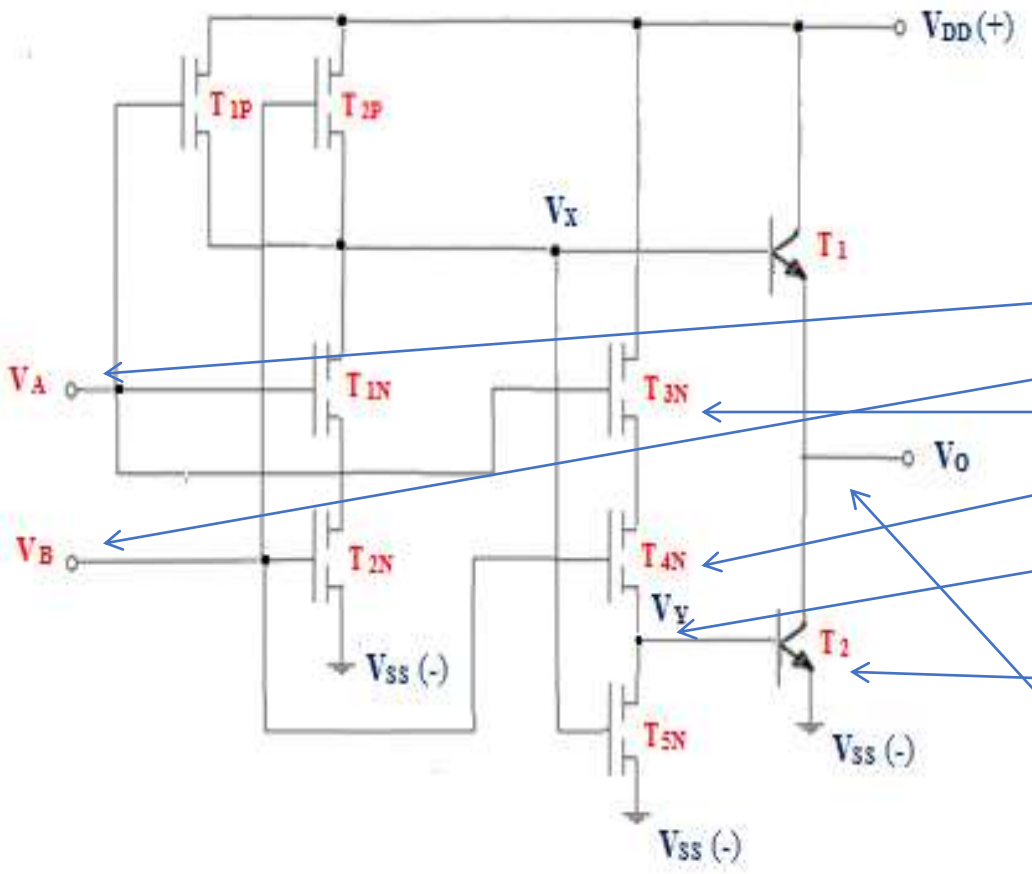


Fig.1 Poarta ŞI– NU- BI- CMOS

- Pe de altă parte:
- Dacă: $\mathbf{V_A = V_H}$ **şi** $\mathbf{V_B = V_L}$
  - T_{3N} ,T_{4N} - blocate

$\Rightarrow V_Y = 0V = V_L$

$\Rightarrow T_2 \rightarrow$ blocat (6)

$\Rightarrow$ Din (5) - $T_1 \rightarrow$ conduce şi (6)

$\Rightarrow \mathbf{V_0 \cong V_{DD} = V_H}$

Poarta ŞI - NU - BI – CMOS / Funcţionare:

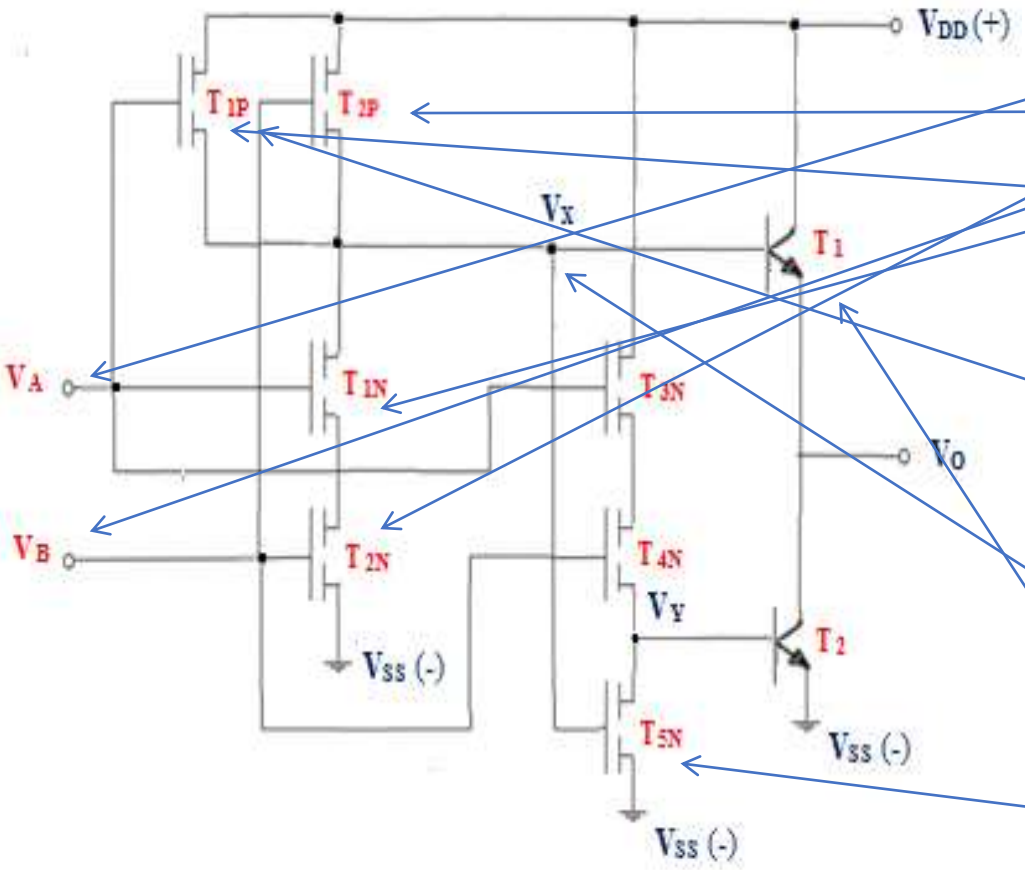


Fig.1 Poarta ŞI– NU- BI- CMOS

d) Dacă $\mathbf{V_A = V_L}$ **şi** $\mathbf{V_B = V_H}$

$\Rightarrow T_{2N} \rightarrow$ conduce, $T_{2P} \rightarrow$ blocat

$\Rightarrow T_{1N} \rightarrow$ blocat, $T_{1P} \rightarrow$ conduce

- Deoarece tranzistoarele NMOS sunt legate în serie, iar dacă unul dintre ele este blocat, în mod automat îl blochează şi pe celălalt:

$\Rightarrow V_X \rightarrow$ dată de tranzistorul $T_{1P} \rightarrow$ conducţie

- $V_X = V_{DD} = V_H$

$\Rightarrow T_{5N} \rightarrow$ conduce

$\Rightarrow T_1 \rightarrow$ conduce (7)

Poarta ŞI - NU - BI – CMOS / Funcţionare:

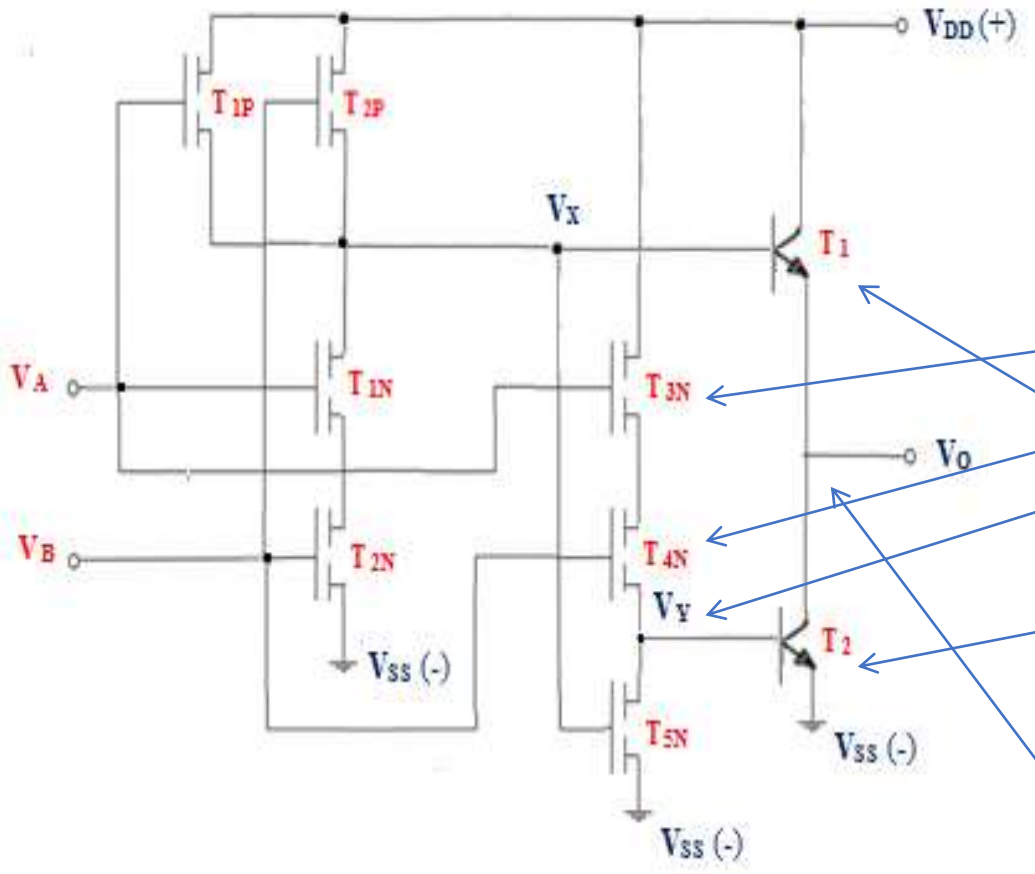


Fig.1 Poarta ŞI– NU- BI- CMOS

- Pe de altă parte:
- Dacă: $\mathbf{V_A = V_L}$ **şi** $\mathbf{V_B = V_H}$
- T_{3N} - blocat, T_{4N} - conduce

$\Rightarrow V_Y = 0V = V_L$

$\Rightarrow T_2 \rightarrow$ blocat (8)

$\Rightarrow$ Din (7) - $T_1 \rightarrow$ conduce şi (8)

$\Rightarrow V_0 \rightarrow$ dată de tranzistorul $T_1 \rightarrow$ conducţie

$\Rightarrow \mathbf{V_0 \cong V_{DD} = V_H}$

Tabelul de adevăr – Poarta ŞI – NU – BI – CMOS

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$F = \overline{A \cdot B}$$

Tabel 1. **Tabelul de adevăr – Poarta ŞI–NU–BI–CMOS**

Poarta ŞI - NU - BI – CMOS

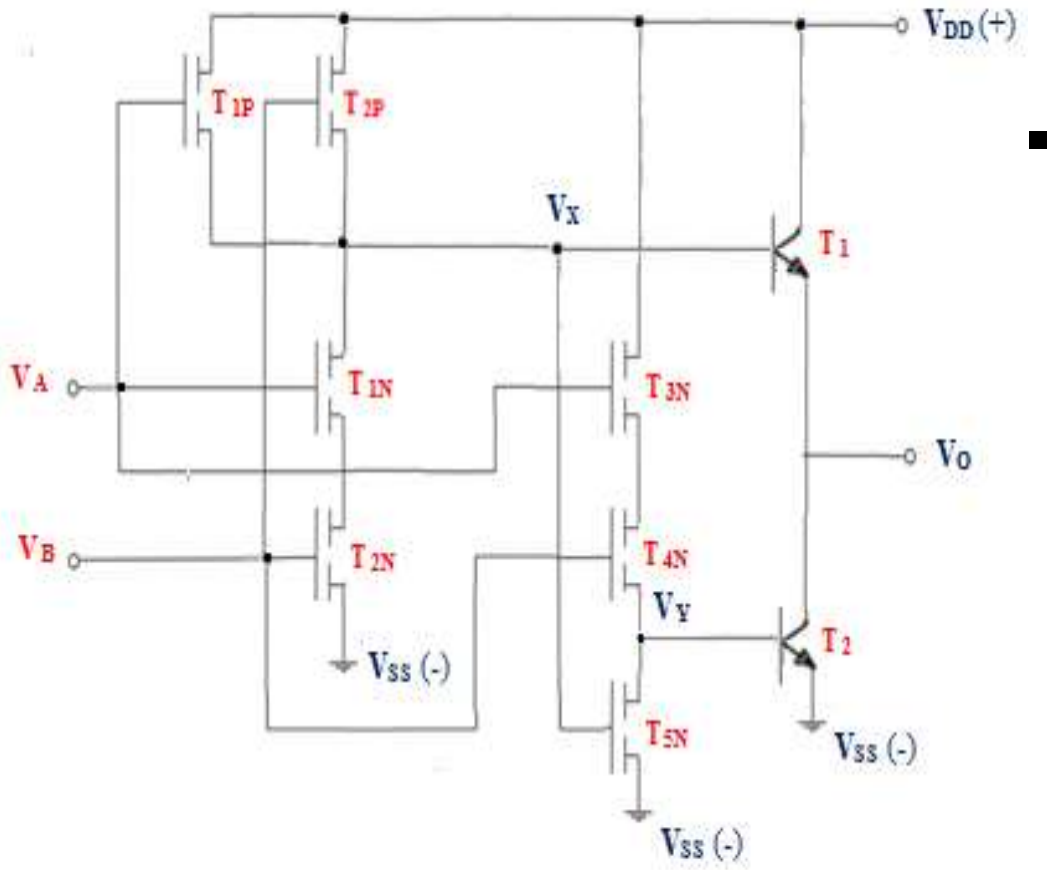
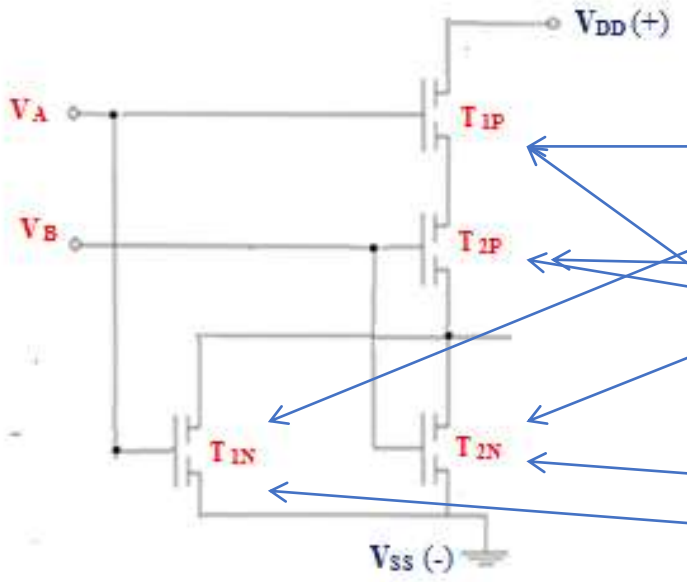


Fig.1 Poarta ŞI– NU- BI- CMOS

- Circuitul integrat BI-CMOS → realizat practic :
  - Intrare → poartă ŞI-NU-CMOS;
  - Ieşire → de tip bipolar formată din două tranzistoare ce lucrează în contratimp;
  - legătura dintre I/O → cu tranzistoare de tip NMOS.

Poarta SAU - NU - BI - CMOS

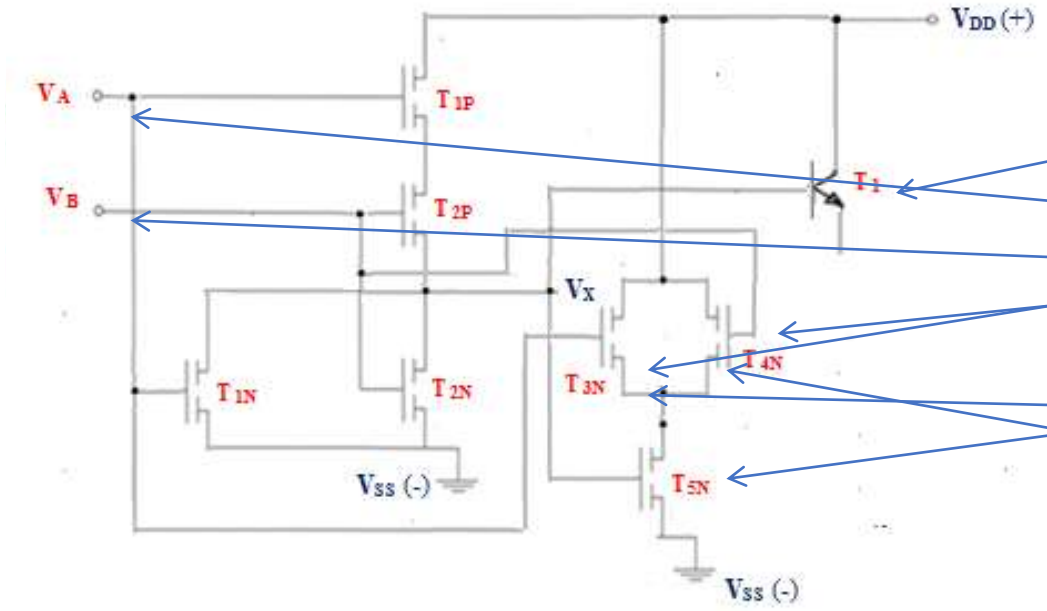
- Circuitul de intrare → realizat în mod similar cu o poartă SAU - NU - CMOS:



- Un tranzistor NMOS → conectat cu un tranzistor de tip PMOS:
  - **T_{1N} - NMOS** → conectat → **T_{1P} - PMOS**
  - **T_{2N} - NMOS** → conectat → **T_{2P} - PMOS**
  - **T_{1P}** → conectat în serie → **T_{2P} -** de tip PMOS
  - **T_{1N}** → conectat în paralel → **T_{2N} -** de tip NMOS

Fig.2 Poarta CMOS SAU – NU - CMOS

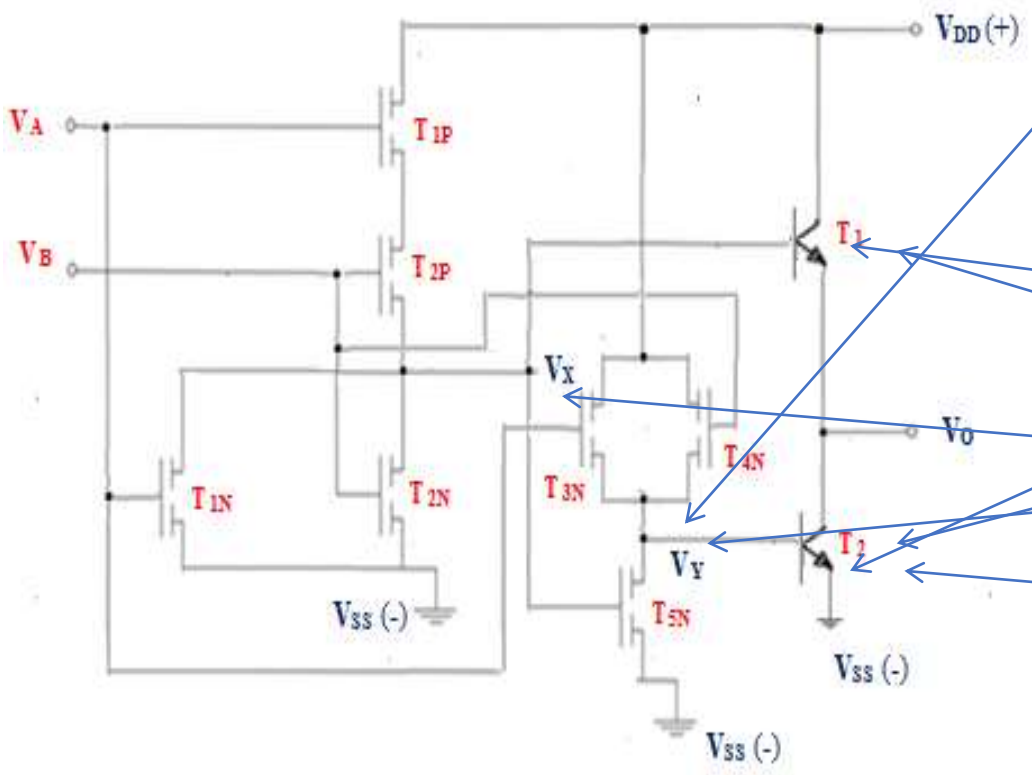
Poarta SAU - NU - BI - CMOS



- Circuitul de ieşire → de la poarta SAU-NU-CMOS → legat în baza unui tranzistor bipolar → notat cu $\mathbf{T_1}$.
- Există o legătură de conexiune → formată din:
  - două tranzistoare de tip NMOS → conectate în paralel → notate :$\mathbf{T_{3N}}$, $\mathbf{T_{4N}}$
    - trebuie comandate de la intrare: $\mathbf{V_A}$, $\mathbf{V_B}$
  - $\mathbf{T_{5N}}$ → tip NMOS → se leagă separat după $\mathbf{T_{3N}}$, $\mathbf{T_{4N}}$

Fig.2 Poarta SAU– NU- BI- CMOS

Poarta SAU - NU - BI - CMOS

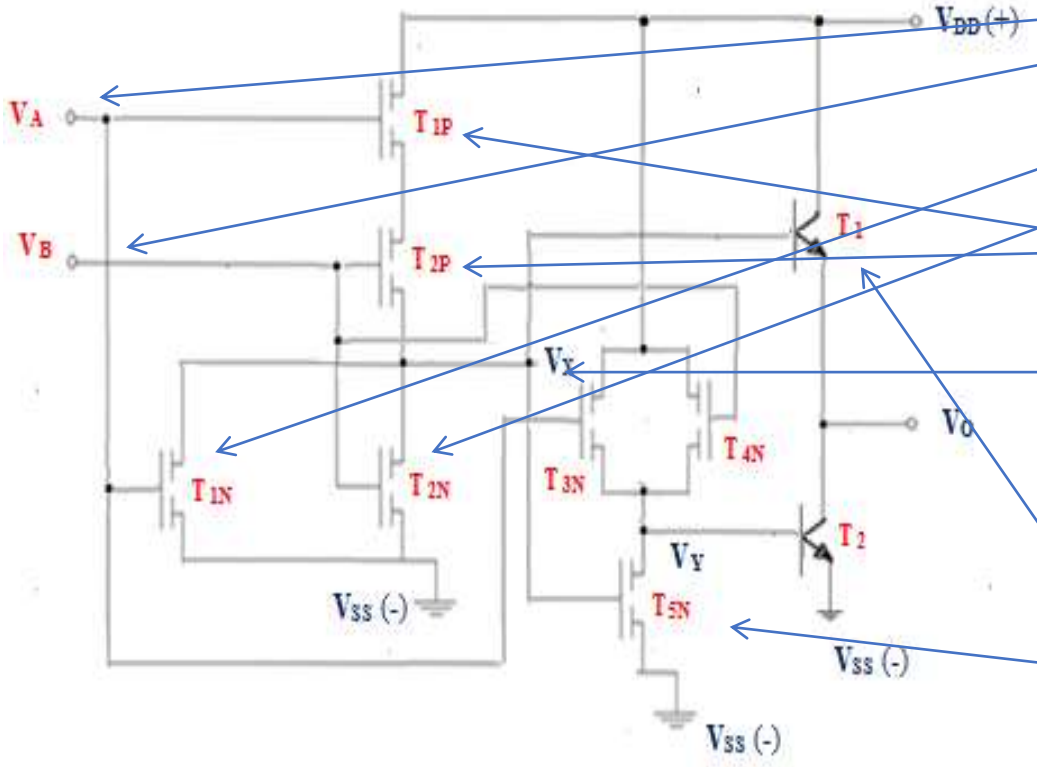


- Pe ieşirea celor 3 tranzistoare de legătură (**T_{3N}**, **T_{4N}**, **T_{5N}**):
  - se comandă un alt tranzistor bipolar →notat **T_2** :
    - ➢ cu emitorul la masă şi conectat în contratimp cu tranzistorul **T_1**.
- Se notează → **V_X** şi **V_Y** → punctele de tensiune intermediare:
  - ➢ comandă cele două tranzistoare bipolare **T_1** şi **T_2**.

Fig.2 Poarta SAU– NU- BI- CMOS

Poarta SAU - NU - BI - CMOS

Funcţionare:



a) Dacă $\mathbf{V_A = V_B = V_H = V_{DD}}$

$\Rightarrow$ T_{1N} ,T_{2N} $\rightarrow$ conduc

$\Rightarrow$ T_{1P} , T_{2P} $\rightarrow$ blocate => $I_{DS} = 0V$

$\Rightarrow$ V_X $\rightarrow$ dată de tranzistoarele NMOS $\rightarrow$ conducţie

- $V_X = 0V = V_L$

$\Rightarrow$ T_{5N} $\rightarrow$ blocat

$\Rightarrow$ T_1 $\rightarrow$ blocat (9)

Fig.2 Poarta SAU– NU- BI- CMOS

Poarta SAU - NU - BI – CMOS / Funcţionare:

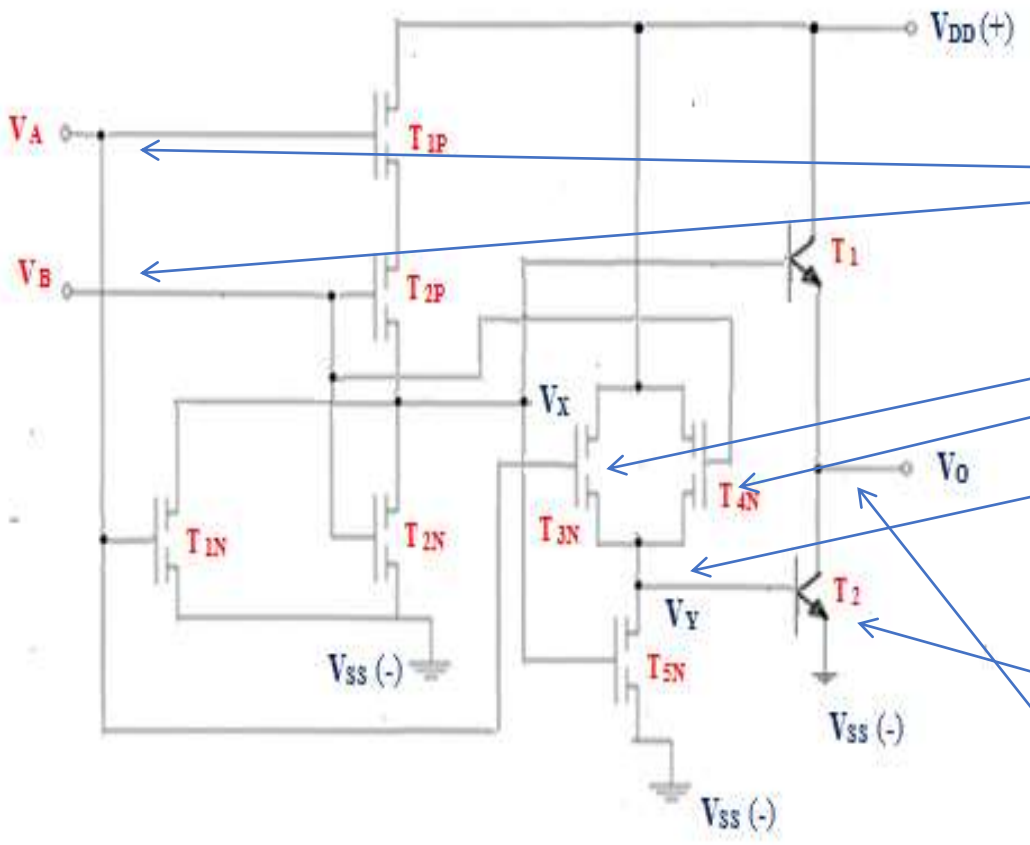


Fig.2 Poarta SAU– NU- BI- CMOS

- Pe de altă parte:
- Dacă $\mathbf{V_A = V_B = V_H = V_{DD}}$
  - T_{3N} ,T_{4N} - conduc

$\Rightarrow V_Y \rightarrow$ dată de tranzistoarele NMOS $\rightarrow$ conducţie

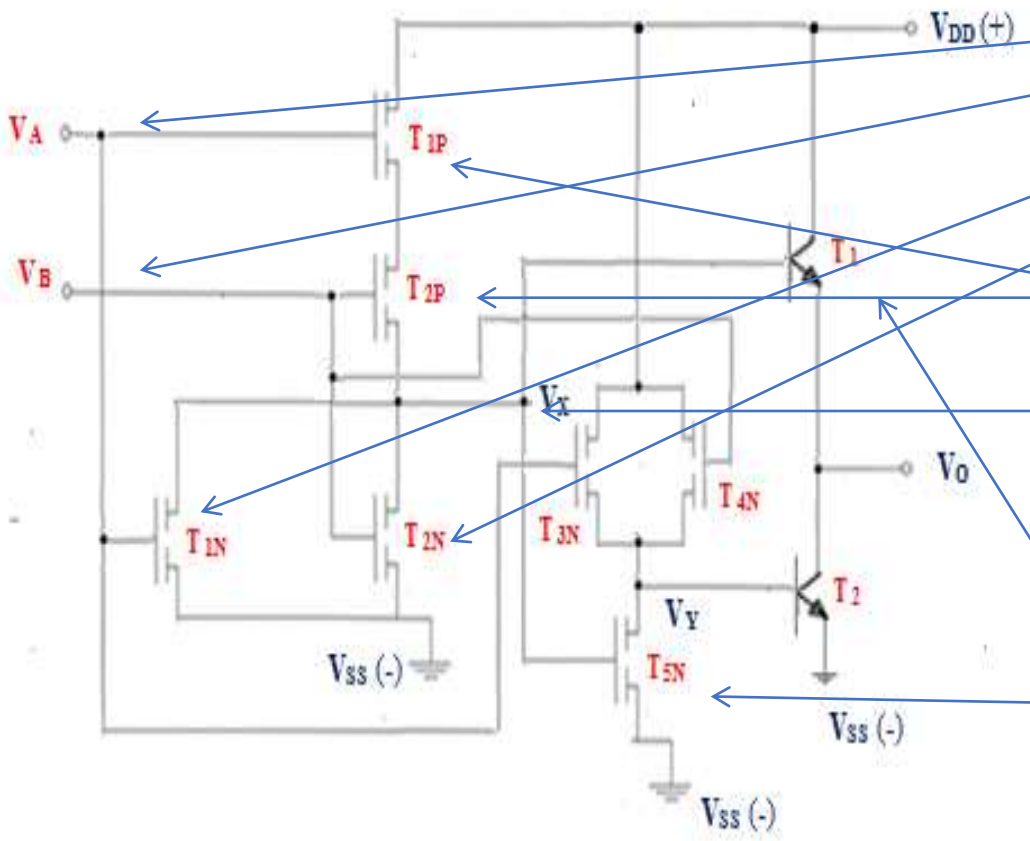
- $V_Y = V_{DD}$

$\Rightarrow T_2 \rightarrow$ conduce (10)

$\Rightarrow$ Din (9) - $T_1 \rightarrow$ blocat şi (10)

$\Rightarrow \mathbf{V_0 \cong 0V = V_L}$

Poarta SAU - NU - BI – CMOS / Funcţionare:



b) Dacă $\mathbf{V_A = V_B = V_L = 0V}$

$\Rightarrow$ T_{1N} , T_{2N} $\rightarrow$ blocate => $I_{DS} = 0V$

$\Rightarrow$ T_{1P} , T_{2P} $\rightarrow$ conduc

$\Rightarrow$ V_X $\rightarrow$ dată de tranzistoarele PMOS $\rightarrow$ conducţie

- $V_X = V_{DD} = V_H$

$\Rightarrow$ T_{5N} $\rightarrow$ conduce

$\Rightarrow$ T_1 $\rightarrow$ conduce (11)

Fig.2 Poarta SAU– NU- BI- CMOS

Poarta SAU - NU - BI – CMOS / Funcţionare:

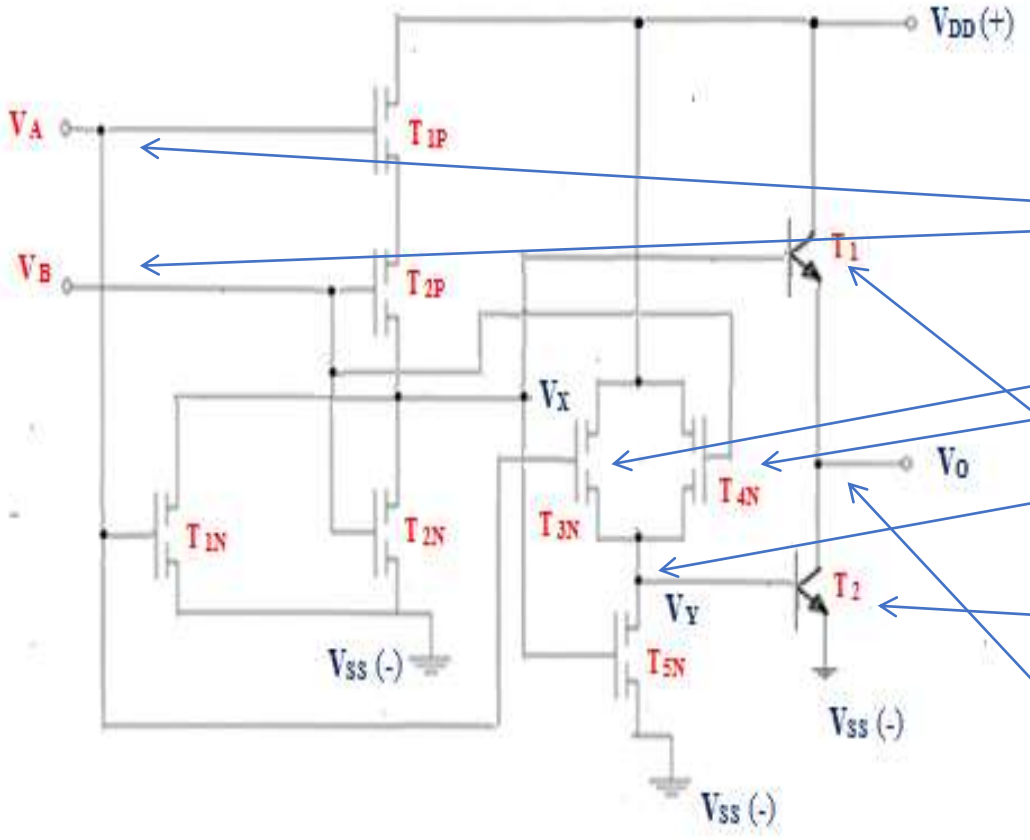


Fig.2 Poarta SAU– NU- BI- CMOS

- Pe de altă parte:
- Dacă $\mathbf{V_A = V_B = V_L = 0V}$
  - T_{3N} ,T_{4N} - blocate

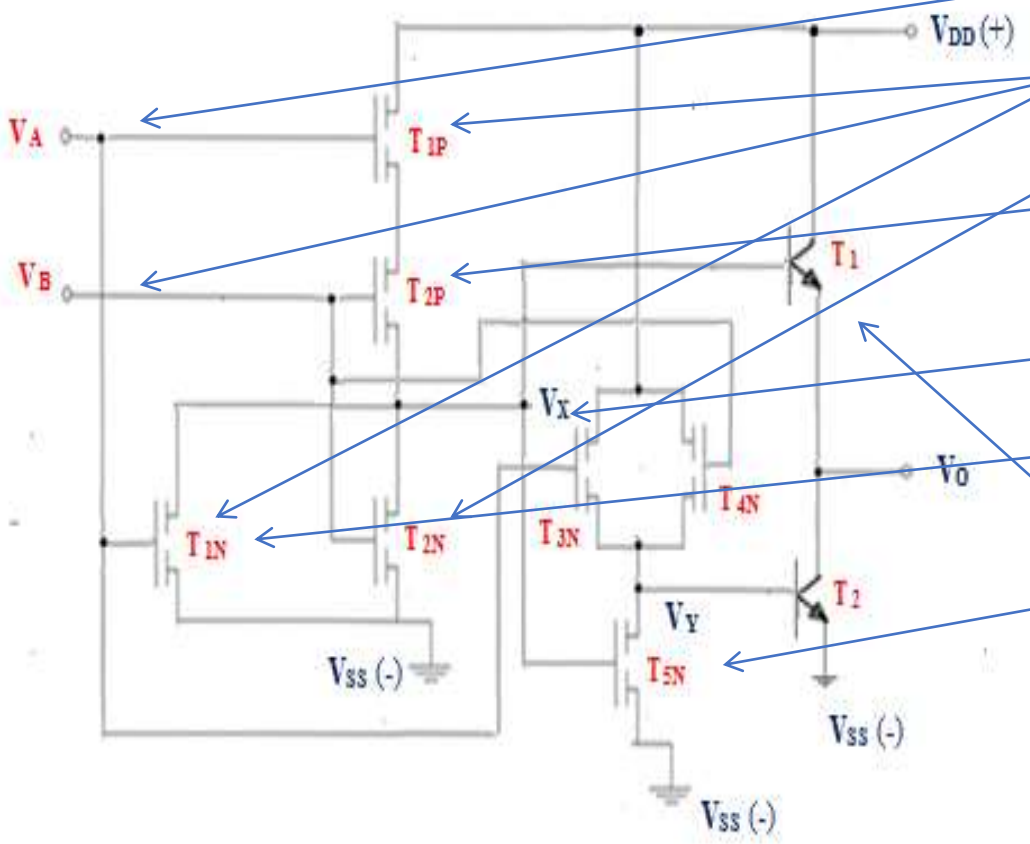
$\Rightarrow V_Y = 0V = V_L$

$\Rightarrow T_2 \rightarrow$ blocat (12)

$\Rightarrow$ Din (11)- $T_1 \rightarrow$ conduce şi (12)

$\Rightarrow \mathbf{V_0 \cong V_{DD} = V_H}$

Poarta SAU - NU - BI – CMOS / Funcţionare:



c) Dacă $\mathbf{V_A = V_H}$ **şi** $\mathbf{V_B = V_L}$

$\Rightarrow T_{1N} \rightarrow$ conduce , $T_{1P} \rightarrow$ blocat

$\Rightarrow T_{2N} \rightarrow$ blocat, $T_{2P} \rightarrow$ nu mai contează $\rightarrow$ înseriat cu un tranzistor blocat

$\Rightarrow V_X \rightarrow$ dată de tranzistorul $T_{1N} \rightarrow$ conducţie

- $V_X = V_L = 0V$

  $\Rightarrow T_{5N} \rightarrow$ blocat

  $\Rightarrow T_1 \rightarrow$ blocat (13)

Fig.2 Poarta SAU– NU- BI- CMOS

Poarta SAU - NU - BI – CMOS / Funcţionare:

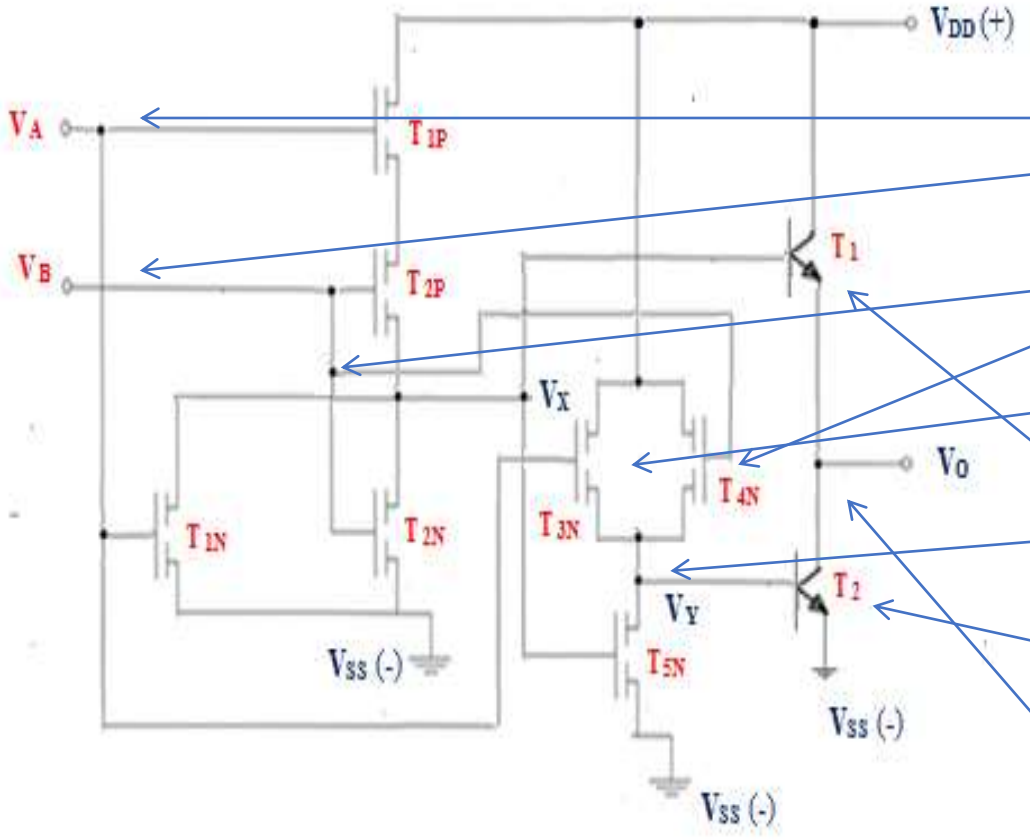


Fig.2 Poarta SAU– NU- BI- CMOS

- Pe de altă parte:
- Dacă: $\mathbf{V_A = V_H}$ **şi** $\mathbf{V_B = V_L}$
  - T_{4N} - blocat
  - T_{3N} - conducţie

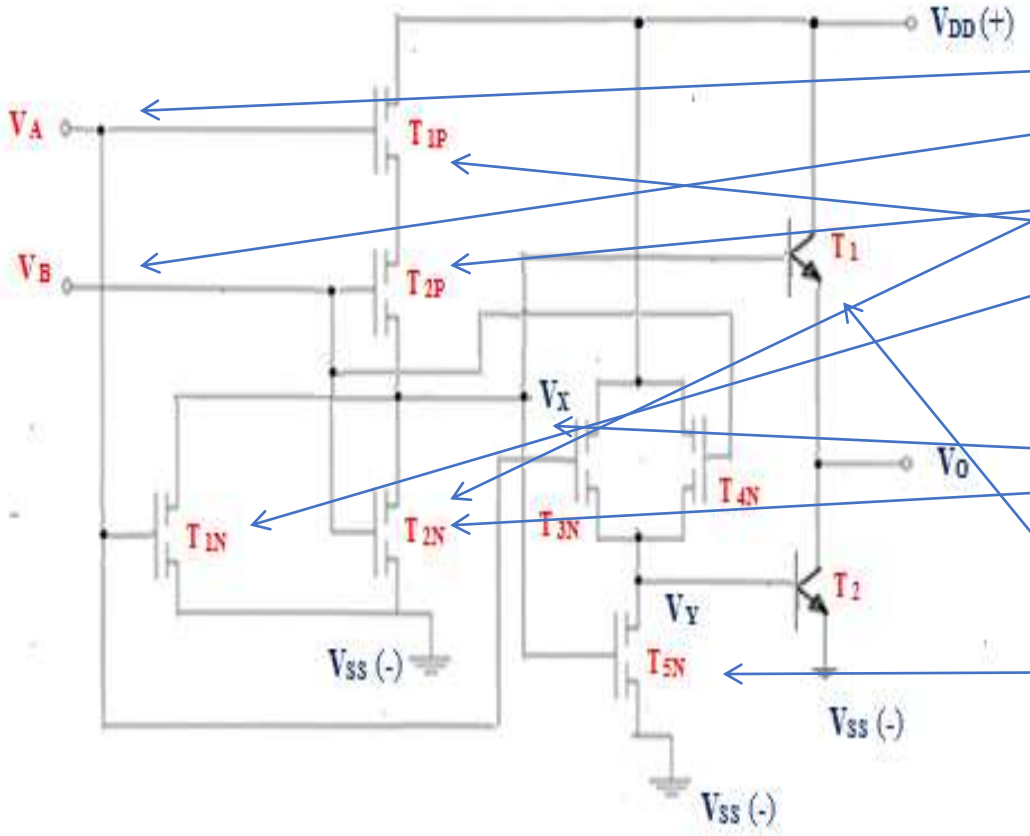
$\Rightarrow V_Y = V_{DD} = V_H$

$\Rightarrow T_2 \rightarrow$ conduce (14)

$\Rightarrow$ Din (13) - $T_1 \rightarrow$ blocat şi (14)

$\Rightarrow \mathbf{V_0 \cong 0V = V_L}$

Poarta SAU - NU - BI – CMOS / Funcţionare:



d) Dacă $\mathbf{V_A = V_L}$ **şi** $\mathbf{V_B = V_H}$

$\Rightarrow T_{2N} \rightarrow$ conduce, $T_{2P} \rightarrow$ blocat

$\Rightarrow T_{1N} \rightarrow$ blocat, $T_{1P} \rightarrow$ nu mai contează $\rightarrow$ înseriat cu un tranzistor blocat

$\Rightarrow V_X \rightarrow$ dată de tranzistorul $T_{2N} \rightarrow$ conducţie

- $V_X = V_L = 0V$

$\Rightarrow T_{5N} \rightarrow$ blocat

$\Rightarrow T_1 \rightarrow$ blocat (15)

Fig.2 Poarta SAU– NU- BI- CMOS

Poarta SAU - NU - BI – CMOS / Funcţionare:

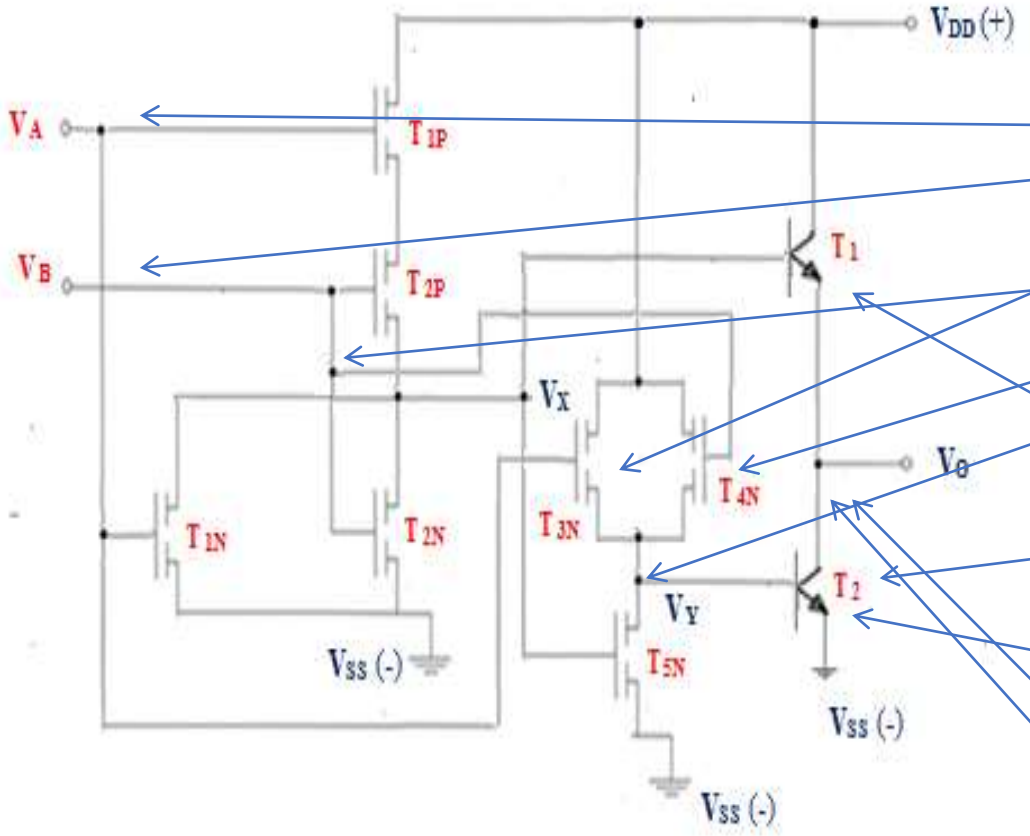


Fig.2 Poarta SAU– NU- BI- CMOS

- Pe de altă parte:
- Dacă: $\mathbf{V_A = V_L}$ **şi** $\mathbf{V_B = V_H}$
- T_{3N} - blocat, T_{4N} - conduce

$\Rightarrow V_Y = V_{DD} = V_H$

$\Rightarrow T_2 \rightarrow$ conduce (16)

$\Rightarrow$ Din (15) - $T_1 \rightarrow$ blocat şi (16)

$\Rightarrow V_0 \rightarrow$ dată de tranzistorul $T_2 \rightarrow$ conducţie

$\Rightarrow \mathbf{V_0 \cong 0V = V_L}$

Tabelul de adevăr – Poarta SAU – NU – BI – CMOS

A	B	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$F = \overline{A + B}$$

Tabel 1. **Tabelul de adevăr – Poarta SAU – NU – BI – CMOS**

Familia de circuite integrate ECL

- Familia de circuite integrate ECL → tip bipolar:
  - prezintă unele caracteristici diferite faţă de familia de circuite integrate TTL.
- Circuite ECL (Emitter Coupled Logic) → Semnificaţie → circuite logice comandate în Emitor.
- Circuitele integrate ce fac parte din familia ECL :
  - singurele circuite în care tranzistoarele nu lucrează în regim saturat.
- Se reaminteşte faptul că:
  - regimul de lucru activ al unui tranzistor → prezintă o problemă →funcţionare.
    - Dacă apar modificări mici ale semnalului de la intrare (în Baza tranzistorului):
      - modificări substanţiale în Colector.

Familia de circuite integrate ECL

- Pe de altă parte:
  - tranzistorul → poate fi comandat şi în Emitor:
    - orice variaţie care există în Emitor → se repetă aproximativ cu aceeaşi mărime şi la ieşire, în Colector.
    - ➢ comanda în Emitor → prezintă un avantaj major legat de modalitatea de a controla funcţionalitatea unui tranzistor.
- *Avantaj* circuit integrat ECL:
  - Familia de circuitele integrate ECL → una dintre cele mai rapide familii de circuite:
    - ➢ poate lucra la frecvenţe foarte mari.
    - Timpul de propagare la o familie ECL : ≈ 100 de ori < familie TTL; ≈ 300 de ori < familie CMOS.

Familia de circuite integrate ECL

- *Dezavantaj* circuit integrat ECL:
  - Au în structura → anumite componente → în special rezistenţe → de valori relativ mici :
    - controlează curentul:

      => curenţi → valori mari

      => automat → consum de putere mare:

      => necesitate sisteme speciale de răcire pentru unităţi de comandă ce folosesc astfel de circuite integrate.

Circuite integrate – Familia ECL

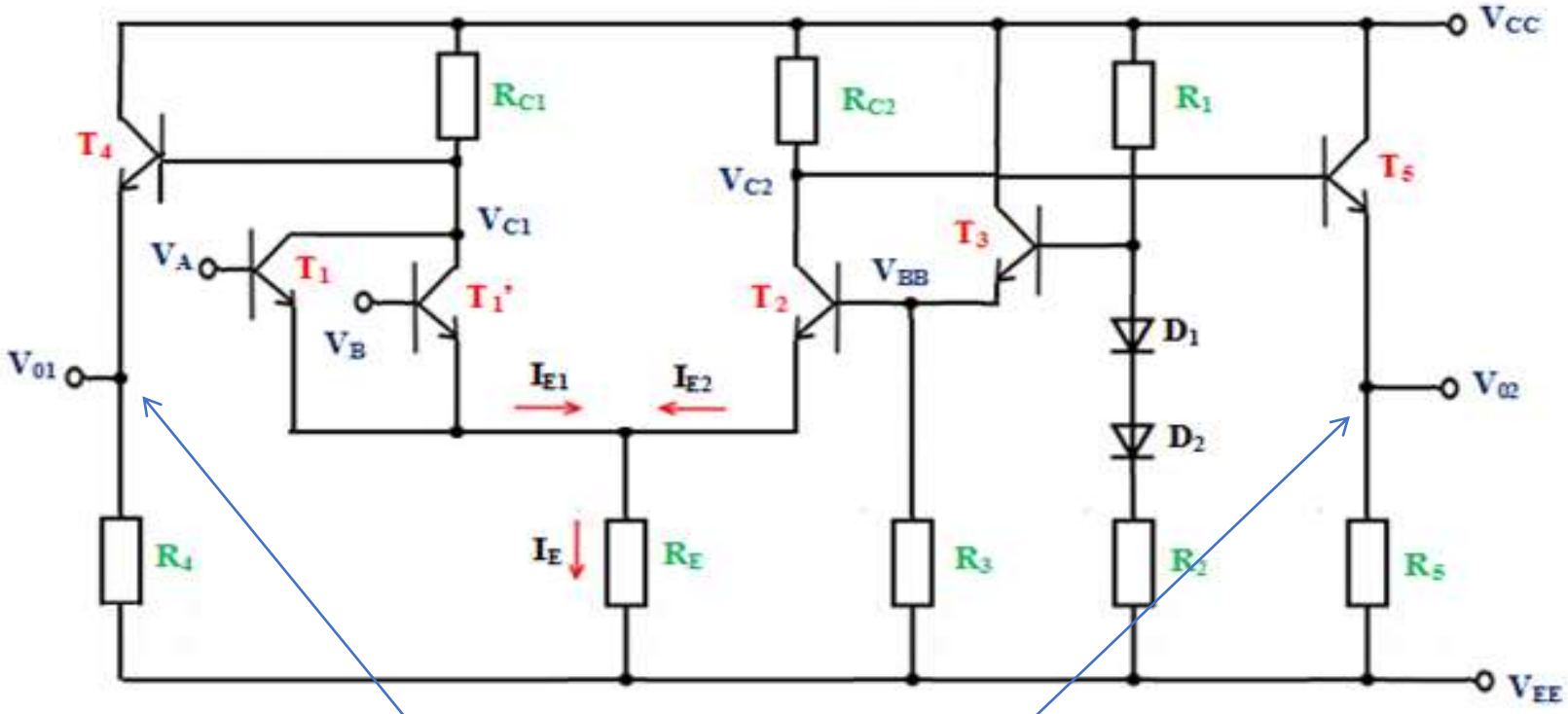


Fig.3 Circuit integrat ECL

- Circuitul integrat ECL are:
  - Două ieşiri: →
    - V_{01} , V_{02} → complementare d.p.d.v. logic:
      - Dacă la o ieşire → stabilită o funcţie logică:
      - La cealaltă ieşire → aceeaşi funcţie logică, dar negată.

Circuite integrate – Familia ECL

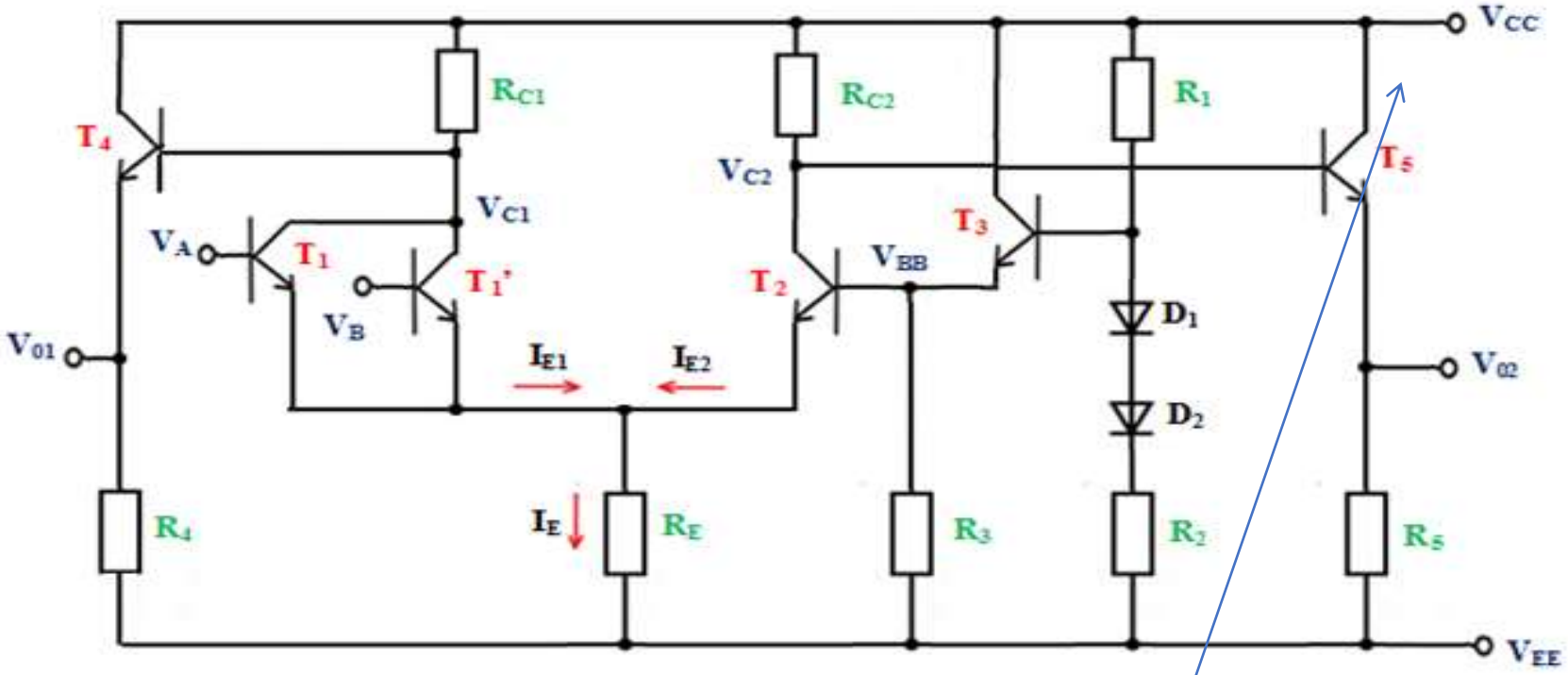


Fig.3 Circuit integrat ECL

- Circuitul integrat ECL are:
  - Două tensiuni de alimentare:
    - $V_{CC} = 0V$
    - $V_{EE} = -5{,}2$ V
  - Nivelele logice → valori negative:
    - $V_H = -0{,}75$ V
    - $V_L = -1{,}55$ V

Circuite integrate – Familia ECL

- Circuitul integrat ECL → constituit 3 părţi principale:

1) Amplificator diferenţial format din:

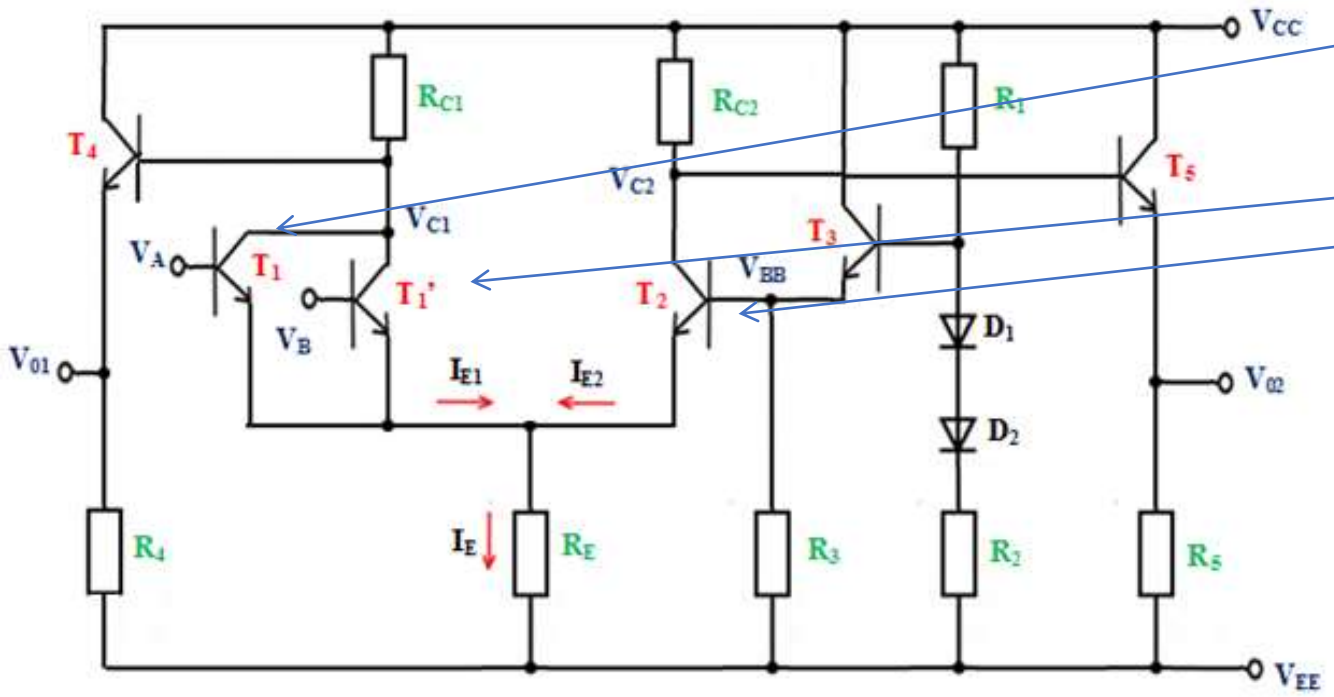
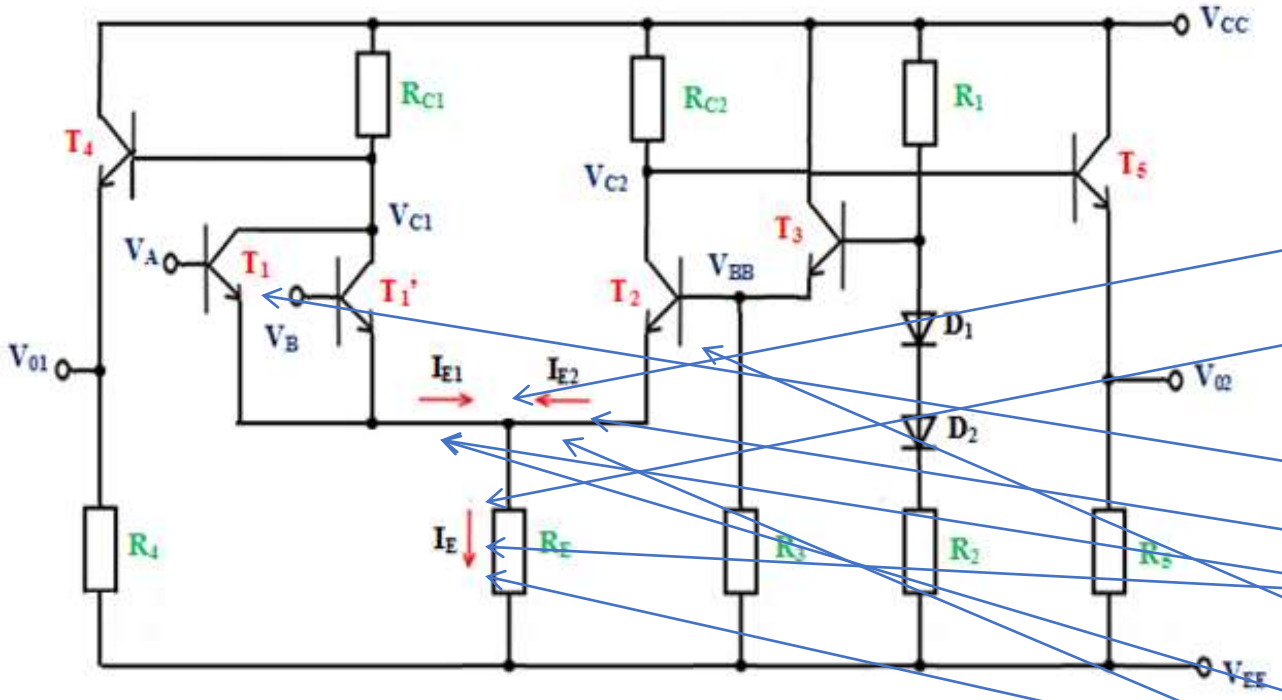


Fig.3 Circuit integrat ECL

a) Tranzistoarele :

- T_1→ poate avea mai multe variabile:
  - ex: T_1';
- T_2.
- Tranzistoarele T_1 ,T_2 :
  - lucrează în contratimp
  - sunt comandate în Emitor:

Circuite integrate – Familia ECL

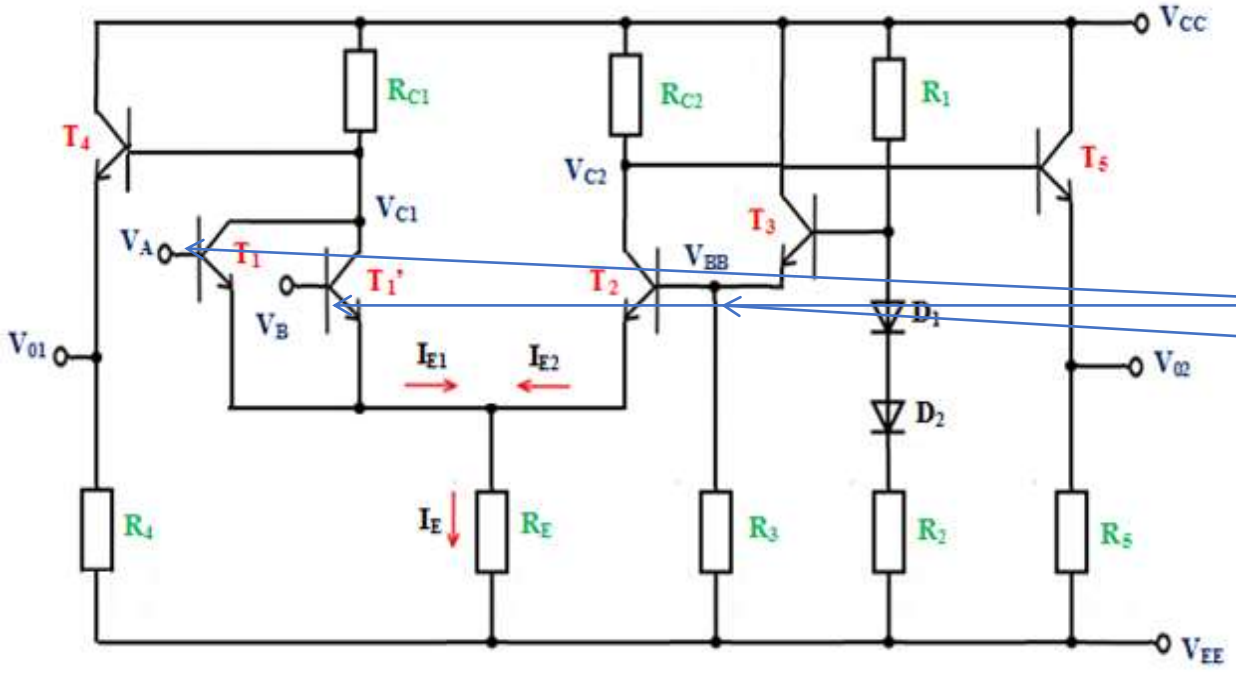


- Curenţii de Emitor: I_{E_1}, I_{E_2}
  - furnizaţi de curentul I_E
    - în mod alternativ → în funcţie de cum conduc cele două tranzistoare (T_1 ,T_2).
- Dacă T_1 → conducţie:
  - $I_{E_1} = I_E$ şi $I_{E_2} = 0$
- Dacă T_2 → conducţie :
  - $I_{E_2} = I_E$ şi $I_{E_1} = 0$

Fig.3 Circuit integrat ECL

Circuite integrate – Familia ECL

b) *Amplificatorul diferenţial lucrează ca şi un comparator*:



- Tensiunile de la intrare:
- V_A şi V_B :
  - se compară cu o tensiune de referinţă → notată :V_{BB}
    - $V_{BB} = \frac{V_H+V_L}{2}$
    - V_{BB} = -1,15 V

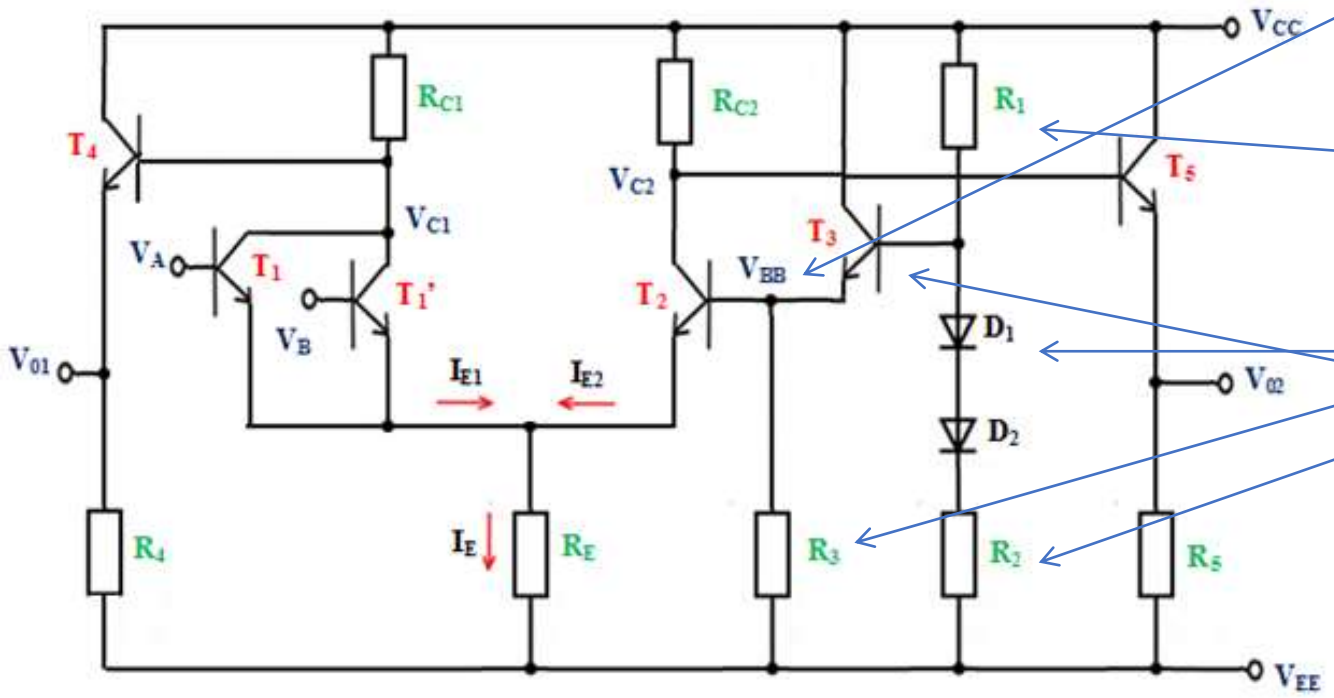
Fig.3 Circuit integrat ECL

Circuite integrate – Familia ECL

- Circuitul integrat ECL → constituit 3 părţi principale:

2) Fiecare circuit din interior → conţine :

- Sursă internă pentru generarea tensiunii de referinţă (V_{BB}) → formată din:



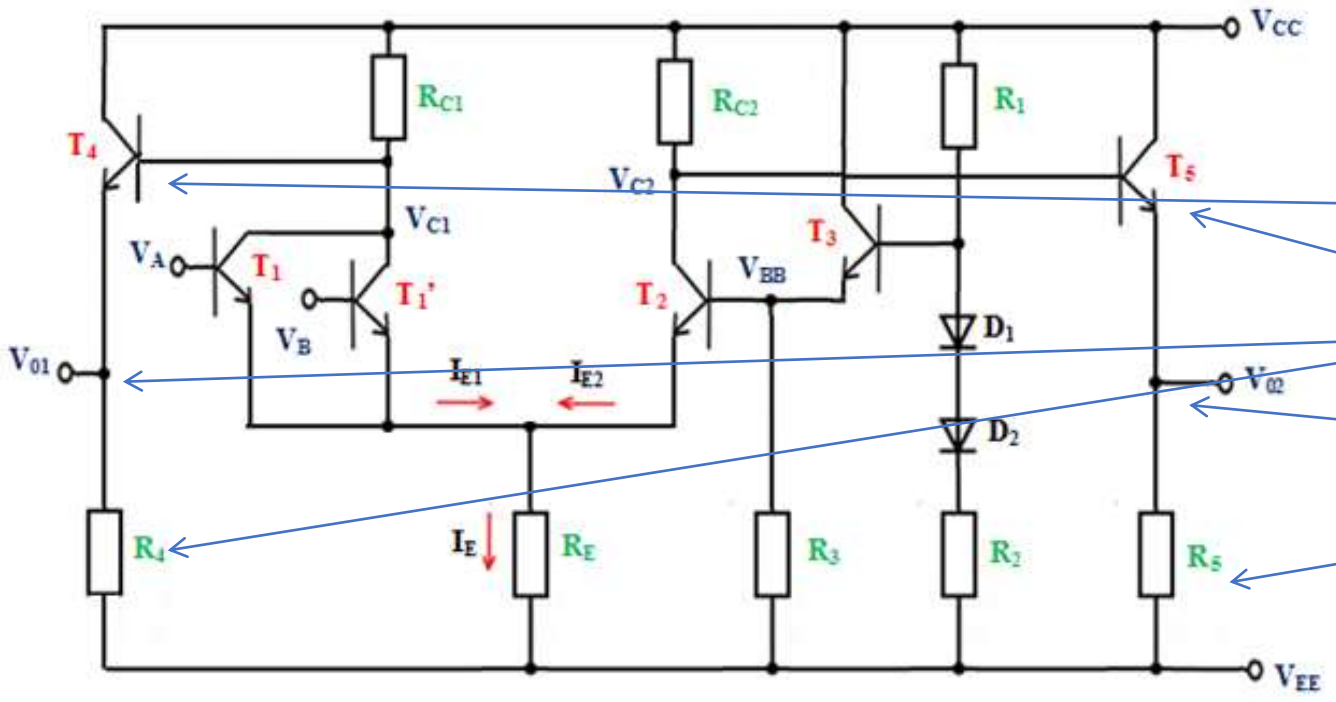
- Rezistenţele: R_1, R_2, R_3;
- Diodele : D_1, D_2;
- Tranzistorul T_3.

Fig.3 Circuit integrat ECL

Circuite integrate – Familia ECL

- Circuitul integrat ECL → constituit 3 părţi principale:

3) Două circuite de ieşire → formate din:



- Tranzistorul T_4 şi rezistenţa R_4
  - ➢ generează de la ieşire → V_{01}
- Tranzistorul T_5 şi rezistenţa R_5
  - ➢ generează de la ieşire → V_{02}

Fig.3 Circuit integrat ECL

Circuite integrate – Familia ECL

- De reţinut:

- Circuitul integrat ECL → circuit complex → format din trei componente de bază:
  - fiecare având un rol bine definit:

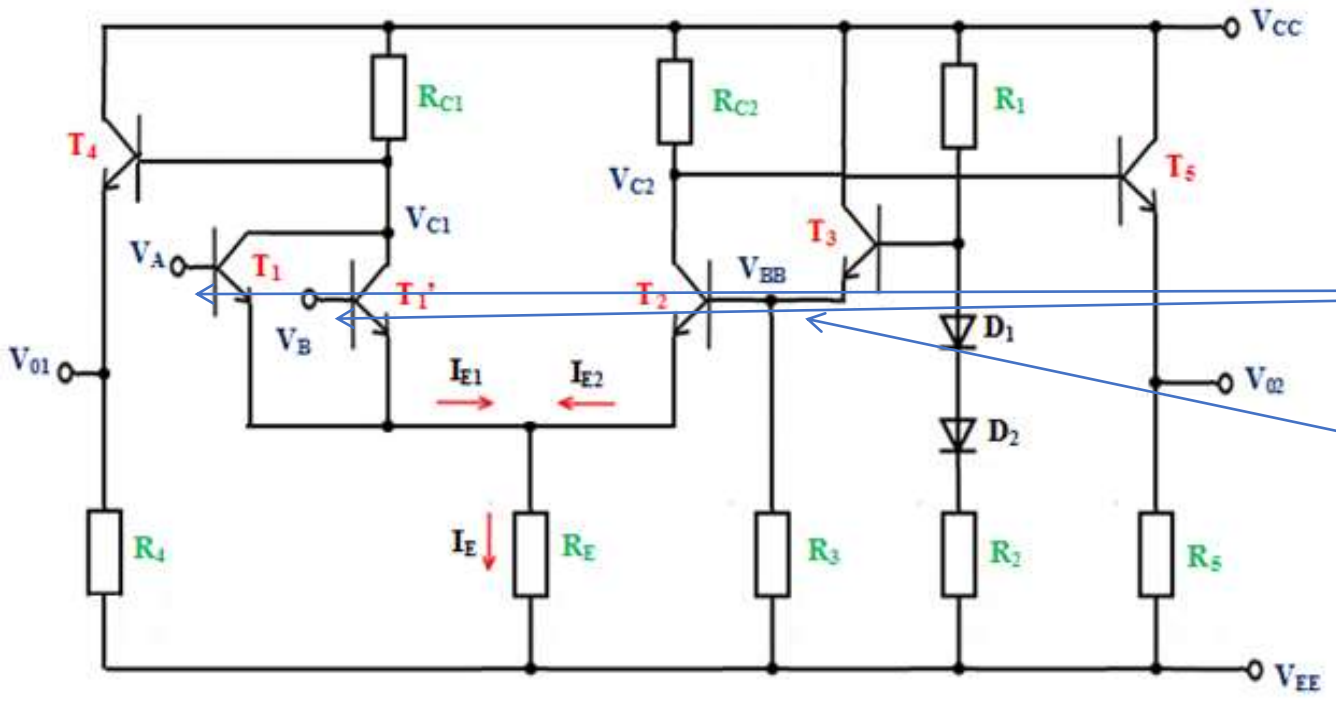


Fig.3 Circuit integrat ECL

1. Amplificatorul diferenţial :

- compară tensiunea aplicată la intrare:
  - valorilor logice V_A, V_B
  - sau alte variabile de la caz la caz (dacă se mai adaugă tranzistoare în paralel):
  - ➢ cu tensiunea de referinţă V_{BB} .

Circuite integrate – Familia ECL

- De reţinut:

2) Tensiunea de referinţă V_{BB} → dată de o Sursă de alimentare internă.

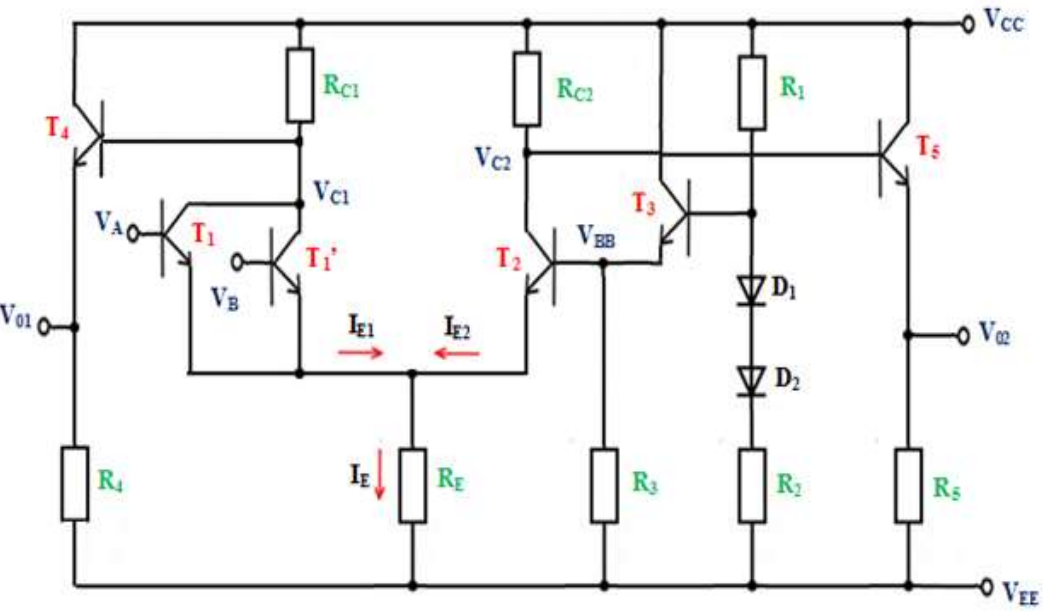


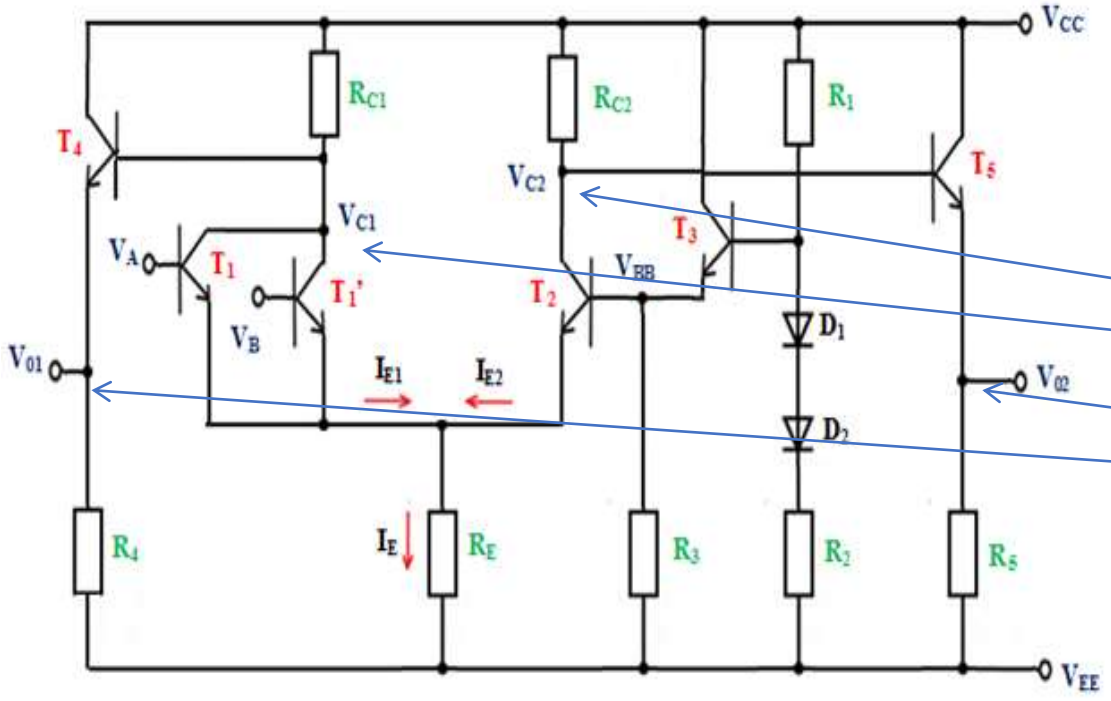
Fig.3 Circuit integrat ECL

- *Menţiune:*

- Circuitul → ce formează Sursa de alimentare internă:
  - astfel proiectat → încât:
    - ➢ să genereze o tensiune de referinţă care să prezintă variaţii nesemnificative.

Circuite integrate – Familia ECL

3) Circuitul de ieşire →se numeşte → Repetor pe Emitor → rol:



- Repetarea tensiunii din Colectorul Amplificatorului diferenţial:
  - din punctele V_{C1} şi V_{C2}
  - spre ieşirile V_{01} şi V_{02}.

Fig.3 Circuit integrat ECL

Circuite integrat – Familia ECL

Avantaj:

- Se asigură un curent de ieşire mare:
  - posibilitatea existenţei unui factor de încărcare mare :
    - curentul de ieşire / curentul de intrare.
- Curentul de intrare → curentul din baza unui tranzistor →cel mai mic curent posibil într-un tranzistor bipolar:
  - factorul de încărcare → extrem de mare (având curent mare la ieşire şi curent mic la intrare)

Circuite integrate – Familia ECL

Avantaje:

- *Timpul de propagare → foarte mic* → de ordinul sutelor de pico secunde (ps).
- ECL → familia de circuite integrate → ce poate lucra la *frecvenţa cea mai mare*.
- Timpul de propagare → foarte mic:
  - tranzistoarele nu lucrează în saturaţie → regim activ
    - timpul de saturare → practic nesemnificativ
      - se reaminteşte faptul că → la tranzistoarele bipolare → dintre toţi timpii de comutaţie → timpul de saturare → cel mai mare.
- Un alt avantaj, → datorat faptului că timpul de propagare este foarte mic:
  - *Timpul de tranziţie → foarte mic* → alcătuit din diferenţa între nivelele de tensiune:
    - $\Delta V = V_H - V_L = 0{,}8V$

Circuite integrate – Familia ECL

Avantaje:

- *Modul de alimentare* → constituie un alt avantaj al familiei de circuite integrate ECL:
  - V_{CC} = 0 V (practic este alimentat la masa circuitului, care prezintă zgomotele cele mai mici)
  - V_{EE} = - 5,2 V → Cealaltă tensiune de alimentare
- Tensiunile de la ieşire (V_{C1} şi V_{C2}) din colectorul celor două tranzistoare (T_1 şi T_2) :
  - sunt date de raportul dintre (R_{C1} , R_{C2} şi R_E):
    - practic un zgomot s-ar transmite spre ieşire cu un raport foarte mic de forma:
      - $\frac{R_C}{R_E} = \frac{1}{4}$

➢ Avantaj → *Circuitele ECL nu produc zgomot în propriul sistem*

Circuite integrate – Familia ECL

Avantaje:

- Curentul de intrare I_{int} → formează curentul de bază al unui tranzistor (I_B) → mic .
- Curentul de ieşire I_{ies} → fiind şi curentul de emitor (I_E) al tranzistoarelor (T_5 sau T_4) → mare:
  - *Factor de încărcare mare*
- *Ieşirile* → *complementare* (DA, NU sau ŞI-NU, ŞI sau SAU-NU, SAU) → alt avantaj al circuitelor ce fac parte din familia ECL:
  - *nu mai sunt necesare introducerea unor circuite suplimentare*:
    - în cazul în care se doreşte să fie cuprinsă şi funcţia complementară într-o schemă de proiectare.
- *Sursa de tensiune de referinţă* V_{BB} → tot timpul la jumătatea dintre tensiunile de referinţă (V_H şi V_L)
  - o mărime constantă → avantaj al familiei ECL.

Circuite integrate – Familia ECL

Dezavantaje:

- Rezistenţele → valori mici:
  - curenţii interni → foarte mari
    - *puterea statică → mare*.
- Spre deosebire de celelalte circuite studiate → circuitele din familia ECL:
  - *alimentate cu tensiune negativă*.
- *Nivelele de tensiune → nu sunt compatibile* cu cele de la circuitele din familiile:
  - *TTL, CMOS sau BI-CMOS* → au tensiuni de alimentare pozitive.
- Având consum mare → în general → *gradul de integrare → mediu*.
- Deoarece conţine un număr mai mare de componente → *preţ de producţie* relativ mai *ridicat*.

Circuite integrate – Familia ECL

Concluzii:

- Circuitele ECL → utilizate în sisteme cu grad mare de performanţă (supercalculatoare):
  - în ceea ce priveşte → prelucrarea datelor.
- Sistemele numerice care au în construcţia lor circuite ECL:
  - nu pot fi sisteme de calcul portabile:
    - fiind doar unităţi fixe → cu surse de alimentare foarte mari.
- Folosind acest tip de circuite → se regăseşte practic → cel mai mare avantaj al lor:
  - cantitatea mare de date prelucrată în unitatea de timp.